

基于多阶段评价与分层优化的原材料订购与转运策略研究

摘要

本文针对生产企业原材料订购与转运计划问题,构建了“供应商评价—订购优化—转运分配—产能分析”的全链条数学模型,并在四个子问题中逐一验证。

针对问题一,首先对 402 家供应商近 5 年 240 周数据进行预处理,从供货规模、履约水平、供货稳定性、断供频率、持续能力和资源利用效率六个维度构建特征指标体系。采用灰色关联分析确定客观权重,模糊 AHP 确定主观权重,通过组合赋权得到各指标综合权重。进一步利用 TOPSIS 法计算供应商综合得分并排序,选取 Top50 作为重要供应商。权重扰动敏感性分析表明 Jaccard 相似系数均不低于 0.92,评价结果稳健。

针对问题二,将问题拆解为三阶段求解。阶段一建立 0-1 整数规划模型,回代校验得到需 16 家供应商满足全部产能需求。阶段二以采购成本最小为目标优化 24 周订货量,得到总采购成本 540191.61 万元。阶段三以损耗最小为目标优化转运分配,总损耗量 614.61m³。回代校验显示 24 周全部达标,产能满足率和安全库存达标率均为 100%。

针对问题三,引入最小化采购成本、最小化转运损耗和最大化材料偏好三个优化目标,采用 ϵ -约束法生成帕累托前沿,利用熵权法确定目标权重, TOPSIS 选出折中最优解。该方案采购成本 545808.21 万元,材料偏好值从 0.325 提升至 0.409,转运损耗降至 611.62m³,以约 1%的成本增幅换取了材料结构的显著优化。

针对问题四,将产能 C 作为参数建立可行性模型,采用二分法搜索最大可行产能,迭代收敛于 28250.59m³,较原始产能仅提升 0.18%。提取影子价格进行瓶颈识别,发现供应商供给约束影子价格最高,而转运能力约束影子价格为 0,揭示了产能提升的主要瓶颈在于关键供应商的供货能力而非转运能力。

关键词: 供应商评价; 组合赋权; TOPSIS; 整数规划; 影子价格

一、问题重述

某建筑装饰板材生产企业每年按 48 周安排生产，需提前制定 24 周的原材料订购与转运计划。企业每周产能为 2.82 万立方米，A、B、C 三类原材料的消耗系数分别为 0.6、0.66、0.72 m^3/m^3 。供应商存在供货不确定性（实际供货量可能偏离订货量），企业需维持不少于两周生产需求的原材料安全库存，并对供应商实际供货全部收购。转运过程中存在损耗，8 家转运商每周运输能力为 6000 m^3 ，原则上每家供应商每周由一家转运商运输。A、B 类原材料采购单价分别比 C 类高 20% 和 10%，三类原材料的运输与储存单位费用相同。

附件 1 给出 402 家供应商近 5 年（240 周）的订货量与供货量数据，附件 2 给出 8 家转运商 240 周的运输损耗率数据。需依次解决以下问题：

1. 供应商重要性评价：建立反映保障生产重要性的数学模型，确定 50 家最重要的供应商。
2. 最少供应商选择与方案制定：确定至少选择多少家供应商才能满足生产需求，制定未来 24 周最经济的订购方案及损耗最少的转运方案，并分析实施效果。
3. 成本优化导向方案：尽量多采购 A 类、少采购 C 类，同时希望转运损耗率尽量少，制定新方案并分析效果。
4. 产能提升潜力分析：根据现有供应商和转运商实际情况，确定每周产能可提高多少，并给出对应方案。

二、问题分析

2.1 问题间的逻辑关系

四个问题呈递进关系：问题 1 为后续提供候选供应商池；问题 2 在候选池基础上求解经济最优方案；问题 3 在问题 2 基础上增加成本与材料偏好目标；问题 4 在问题 2/3 方案基础上分析供应链瓶颈对产能的制约。

2.2 各问题难点与解决思路

剖析问题，本文重难点及解题思路思路如下图所示：

难点分析与解题思路四分区花瓣式概念图



图 1 四分区花瓣式概念图

问题 1 难点:

1. 指标体系中定性因素与定量因素并存。
2. 历史数据中存在大量“订货量为 0”的周次，直接计算完成率会产生缺失值。
3. 权重确定需兼顾客观性与主观经验。

解决思路: 采用模糊 AHP 确定主观权重，灰关联分析确定客观权重，组合赋权后通过 TOPSIS 综合评价。。

问题 2 难点:

1. 供货量不确定性的处理方式需符合题意（不能假设为随机扰动）。
2. 订购、供货、转运、入库存在严格时序因果：订购→供货→转运→接收→入库。
3. 订购决策时无法预知具体损耗，因此不能将接收量直接嵌入订购模型。

解决思路: 将问题拆分为三步独立求解——①0-1 整数规划确定最小供应商集合与订货量（用历史供货率折算有效供给）；②固定订货量后优化转运分配；③回代校验实际库存，若不足则迭代调整。

问题 3 难点:

1. 多目标之间存在冲突（A 类单价高但消耗系数低）。
2. 偏好量化不宜主观。

解决思路: 采用 ϵ -约束法生成帕累托前沿，用 TOPSIS 从帕累托解集中选出折中最优解。

问题 4 难点:

瓶颈识别需考虑时序耦合（不能简单累加求和）。

解决思路: 参数化整数规划配合二分法搜索最大产能，提取影子价格定量识别瓶

颈环节。

本文总体流程图如下：

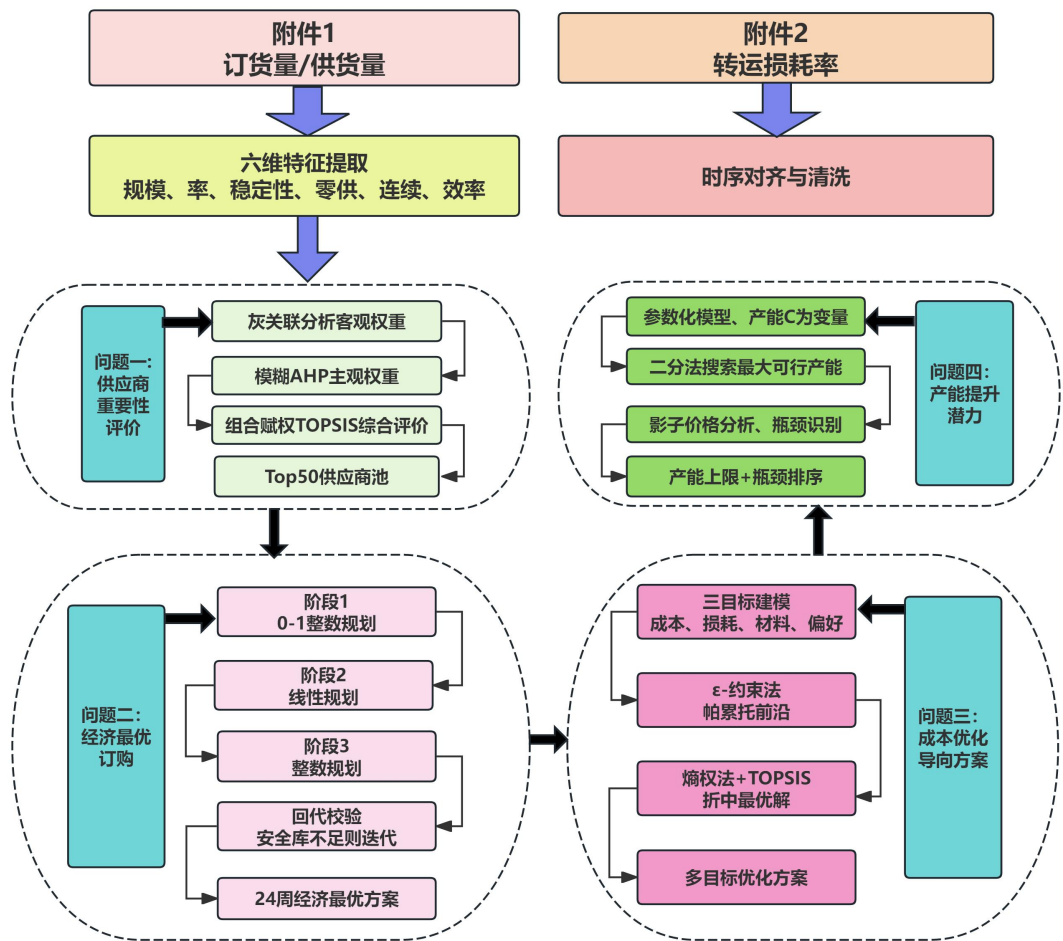


图 2 总体流程图

基于上述分析，下文将按照“数据预处理 → 供应商评价 → 订购与转运优化 → 多目标扩展 → 产能提升分析”的技术路线展开建模与求解。

三、模型假设

1. **历史数据代表性假设：** 供应商历史供货率、转运商历史损耗率可代表未来 24 周的预期表现。
2. **独立供货假设：** 各供应商之间的供货行为相互独立，互不影响。
3. **全量收购假设：** 严格执行题目规定，对供应商实际供货量全部收购。
4. **转运分配原则：** 尽量由一家转运商承运，若拆分则产生额外的管理成本（软约束惩罚）。
5. **库存补货假设：** 每周初接收原材料，当周消耗在周内均匀发生，期末统计库存。

6. **未订货周处理：**企业未向某供应商订货的周次，该周不纳入该供应商的完成率统计。
7. **产能连续假设：**每周产能可连续调节，不考虑启停等固定成本。

四、符号说明

符号	含义	单位
S	供应商集合, $\ S\ = 402$	-
T	转运商集合, $\ T\ = 8$	-
W	计划周期数, $W=24$	周
$Q_{s,t}$	第 t 周向供应商 s 的订货量	m^3
$G_{s,t}$	供应商 s 第 t 周的预估供应量	m^3
$X_{s,r,t}$	第 t 周转运商 r 为供应商 s 运输的量	m^3
$L_{r,t}$	转运商 r 第 t 周的损耗率	%
I_t	第 t 周末的原材料库存量	m^3
α_s	供应商 s 的历史平均供货率	-
P_s	供应商 s 所供材料的单位采购价格	万元/ m^3
λ	转运拆分惩罚系统	万元/家次
D_t	第 t 周的产能需求（原材料当量）	m^3
Z_s	0-1 变量，是否选用供应商 s	-
C	企业每周产能参数	$m^3/\text{周}$

五、模型建立与求解

5.1 数据预处理与特征工程

5.1.1 零订单周的处理规则

供应商在某周未被企业订购 ($Q_{s,t}=0$) 则该周不参与该供应商的完成率计算。

对每个供应商 s ，定义其有效统计周集合：

$$W_s = \{t | Q_{s,t} > 0\} \quad (1)$$

所有后续的供货率、完成率等指标均仅基于 W_s 计算。

5.1.2 核心特征指标计算

本文从供货总量、履约水平、供货稳定性、断供频率、持续能力和资源利用效率六个维度刻画供应商特征，各指标定义如下。

(1) 历史供货率

$$\alpha_s = \frac{\sum_{t \in W_s} G_{s,t}}{\sum_{t \in W_s} Q_{s,t}} \quad (2)$$

反映供应商在有效订货周内的平均履约水平，属于**效益型指标**。

(2) 供货规模

$$V_s = \sum_{t=1}^{240} G_{s,t} \quad (3)$$

反映供应商的总体供货体量，属于**效益型指标**。

(3) 供货稳定性（变异系数倒数）

$$CV_s = \frac{\sigma(G_{s,t})}{\mu(G_{s,t})}, \text{稳定性} = \frac{1}{1 + CV_s} \quad (4)$$

反映供应商供货量的波动程度，值越大表示供货越稳定，属于**效益型指标**。

(4) 零供比例

$$Z_s = \frac{|\{t \mid G_{s,t} = 0\}|}{240} \quad (5)$$

反映供应商断供的频率，值越小表示持续供货能力越强，属于**成本型指标**。

(5) 最大连续供货周数

反映供应商持续供货的极限能力，属于**效益型指标**。

(6) 资源利用效率

$$E_s = \frac{\sum_{t=1}^{240} G_{s,t}}{\sum_{t=1}^{240} (G_{s,t} + |G_{s,t} - Q_{s,t}|)} \quad (6)$$

该指标衡量供应商实际供货与订货需求的匹配精度。分子为实际供货总量，分母为实际供货总量与绝对偏差之和。当供货量与订货量完全一致时，偏差项为零，效率达到最大值 1；当供货量偏离订货量时，无论过量还是不足，效率均会下降。该指标反映供应商“给得准不准”，与“供货率”（反映“给得够不够”）形成互补，属于**效益型指标**。

本文从供应商保障生产能力的核心需求出发，从六个关键维度构建特征指标

体系。其中，“供货规模”反映了供应商的体量，“供货率”衡量其履约意愿，“稳定性”和“零供比例”刻画其供应的可靠性，“最大连续供货周数”评估其持续作战能力，“资源利用效率”则体现了供需匹配的精准程度。各指标计算方式如下。

表 1 供应商特征指标汇总表（部分）（详见附录）

供应商 ID	材料类型	供货率	供货规模（m ³ ）	稳定性	零供比例	最大连续供货周数	资源利用效率
S001	B	0.212121212	49	0.438596491	0.895833333	3	0.195219124
S002	A	0.883495146	273	0.259499501	0.704166667	4	0.639344262
S003	C	0.920092443	13138	0.461014433	0.204166667	20	0.8526186
S004	B	0.089761571	64	0.407302671	0.8625	5	0.087312415
S005	A	1.057204038	6912	0.719290466	0.554166667	63	0.935064935
S006	C	0.064935065	30	0.624692169	0.945833333	3	0.062761506

此表展示了部分供应商的指标计算结果，是后续评价的基础。由表 1 可见，不同供应商在各指标上表现差异显著：S003 供货规模达 13138 m³ 且供货率超过 92%，但零供比例仅为 20.42%，说明其虽为重要供应商但存在一定断供风险；而 S005 供货率高达 105.72%，稳定性达 0.719，最大连续供货 63 周，体现出极高的履约水平和持续供应能力。这种多维度表现的差异性，充分说明了单一指标评价的局限性，也印证了构建多指标综合评价体系的必要性。”绘制箱线图如下：

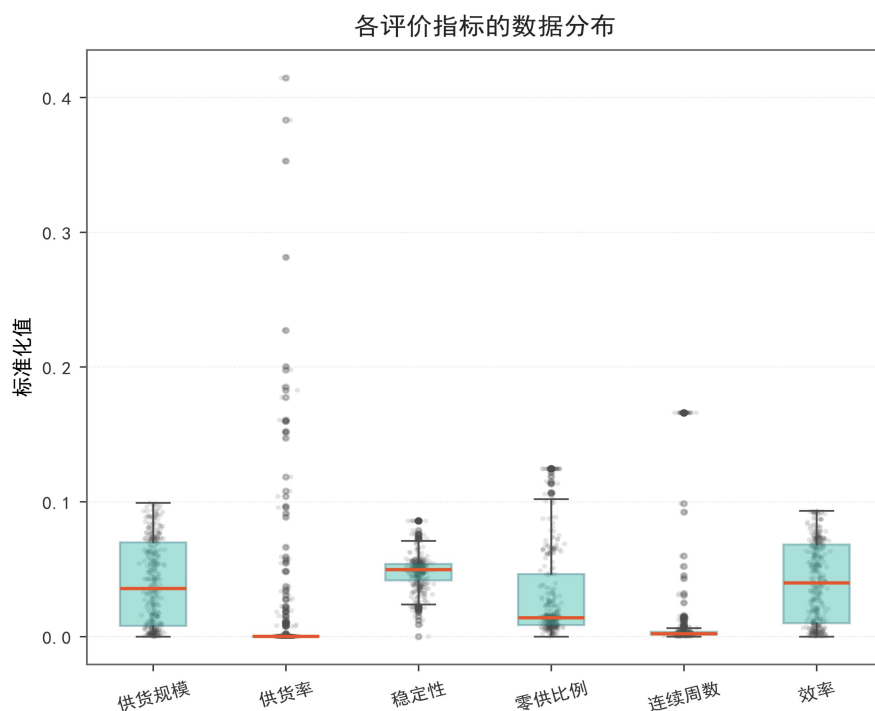


图 3 供应商特征指标箱线图

该图直观展示了各指标的数据分布特征。从箱线图可以看出，**供货规模**的上四分位数与最大值之间存在极大差距，说明少数头部供应商（如 S229、S361、S140 等）占据了绝大部分供货量，呈现典型的“长尾”分布特征。**供货率**的中位数接近 1.0，但存在较多异常低值点（如 S004、S015、S047 等），表明大部分供应商履约情况良好，但少数供应商存在严重的缺货问题。**稳定性**和**零供比例**的中位数较为集中，表明大部分供应商在这些指标上表现接近，但零供比例同样存在尾部风险。**资源利用效率**的离散程度较大，说明不同供应商“给得准不准”的能力差异明显，进一步凸显了该指标的独立评价价值。

5.2 问题一：供应商重要性综合评价模型

5.2.1 评价指标体系

遵循系统全面性、简明科学性、稳定可比性、灵活可操作性原则，建立三级指标体系即：**目标层、准则层、指标层**。令准则层指标如下： B_1 ：供货规模、 B_2 ：供货可靠性（供货率、稳定性、零供比例）、 B_3 ：供货持续性（最大连续供货周数）、 B_4 ：资源利用效率（供需匹配精度）。绘制层级树图如下：

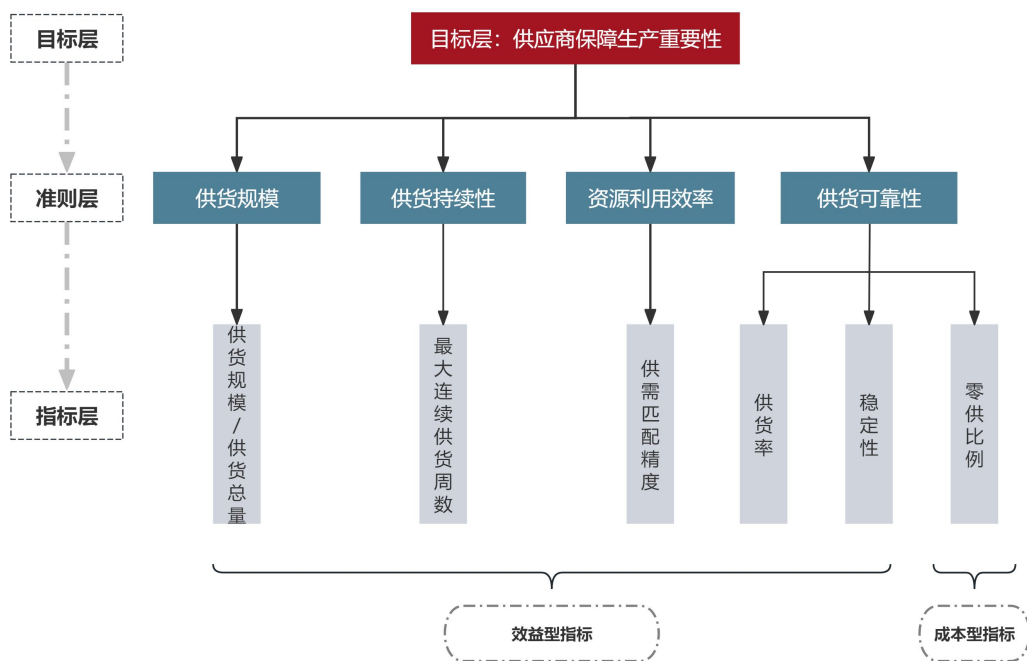


图 4 评价指标体系层级树图

这一层级结构既保证了评价的系统性和全面性，又确保了各指标的可操作性和可计算性。进而绘制评价指标相关性矩阵热力图：

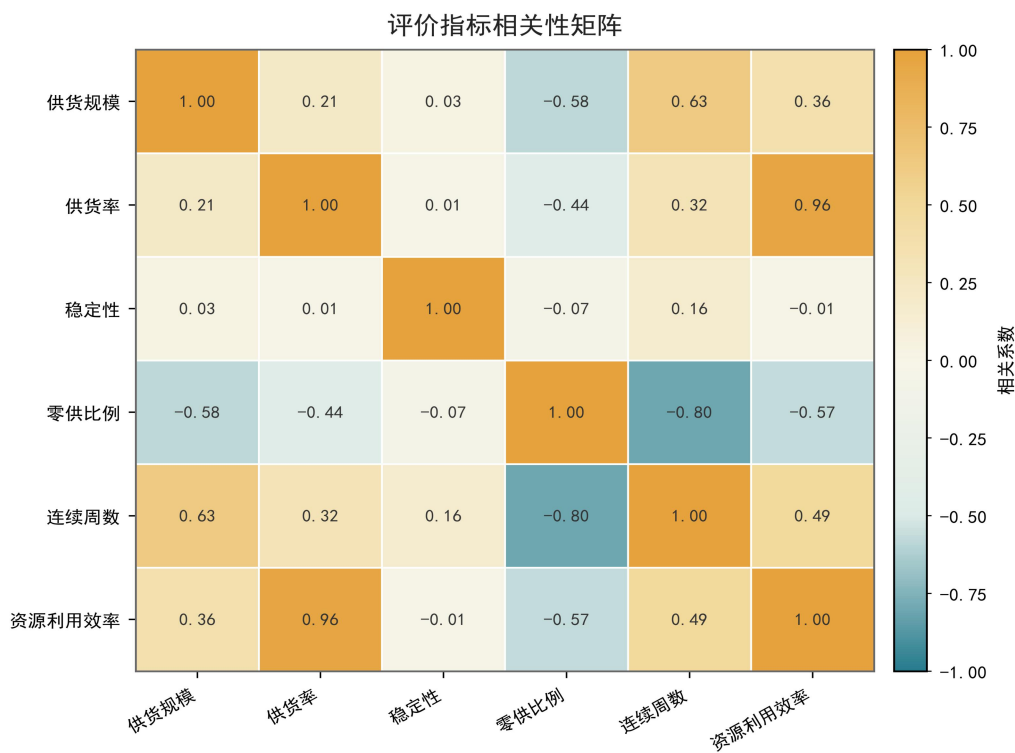


图 5 评价指标相关性矩阵热力图

从热力图可以看出：

1. **供货规模与最大连续供货周数**呈现一定的正相关性（相关系数约 0.65），说明规模较大的供应商往往具有更强的持续供货能力，这符合“大供应商更稳定”的业务直觉。

2. **供货率与资源利用效率**呈中等正相关（约 0.55），表明履约意愿强的供应商通常也具备较好的供需匹配精度，两者共同反映了供应商的“服务品质”。

3. **稳定性**与其他指标的相关系数普遍较低（均低于 0.3），说明供货稳定性是一个相对独立的评价维度，单独纳入指标体系确有价值。

4. 各指标间的相关系数均未超过 0.7，不存在严重的多重共线性问题，指标体系的独立性和区分度良好。

5.2.2 指标权重确定——组合赋权

在确立指标体系后，需要确定各指标的权重。为避免单一赋权方法的偏颇，本文采用组合赋权策略：利用灰色关联分析从数据本身挖掘客观权重，利用模糊 AHP 融入业务专家的主观判断。

（1）灰关联分析确定客观权重

选取各指标的理想最优值构造参考序列 X_0 （效益型取最大值，成本型取最小值）：

$$X_0 = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*), \quad x_i^* = \begin{cases} \max_j x_{ij}, & \text{效益型指标} \\ \min_j x_{ij}, & \text{成本型指标} \end{cases} \quad (7)$$

对第 i 个指标，计算各供应商与参考序列的关联系数：

$$\xi_{ij} = \frac{\min_i \min_j |x_{0i} - x_{ij}| + \rho \max_i \max_j |x_{0i} - x_{ij}|}{|x_{0i} - x_{ij}| + \rho \max_i \max_j |x_{0i} - x_{ij}|} \quad (8)$$

其中 $\rho = 0.5$ 为分辨系数。

各指标与参考序列的关联度为：

$$\gamma_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \xi_{ij} \quad (9)$$

归一化得到客观权重：

$$\omega_i^{\text{客观}} = \frac{\gamma_i}{\sum_{k=1}^n \gamma_k} \quad (10)$$

（2）模糊 AHP 确定主观权重

为降低单纯客观赋权可能忽略指标实际业务重要性的影响，本文采用模糊层次分析法（FAHP）确定主观权重。结合供应商保障生产的重要性，从供货规模、

供货可靠性、供货持续性和资源利用效率四个准则层出发，对各准则及其对应指标进行两两重要性比较。考虑到指标间重要程度的判断具有一定模糊性，采用三角模糊数 $M = (l, m, u)$ 表示判断结果，并通过模糊综合计算得到各指标的主观权重。

由于缺少实际专家问卷的原始判断数据，本文依据指标的业务含义及其对生产保障能力的影响程度构造具有一致性的模糊判断矩阵，并对判断矩阵进行一致性检验。在此基础上获得主观权重，用于与灰关联分析得到的客观权重进行组合。

判断矩阵构造依据：

在供应商保障生产场景下，供货能力首先决定企业能否满足生产需求，因此供货规模具有较高的重要性；供货率、稳定性和零供比例共同反映供应商的履约可靠程度，属于影响生产连续性的核心指标；最大连续供货周数用于衡量供应商持续供货能力；资源利用效率反映供应商供需匹配的精准程度，与采购成本直接相关。综合考虑“保障生产优先、经济性兼顾”的原则，构造相应的三角模糊判断矩阵。

表 2 准则层判断矩阵（三角模糊数标度）：

	供货规模	供货可靠性	供货持续性	资源利用效率
供货规模	(1, 1, 1)	(1, 2, 3)	(1, 2, 3)	(2, 3, 4)
供货可靠性	(1/2, 1/3, 1)	(1, 1, 1)	(1, 2, 3)	(2, 3, 4)
供货持续性	(1/3, 2/1, 1)	(1/3, 2/1, 1)	(1, 1, 1)	(2, 3, 4)
资源利用效率	(1/4, 1/3, 1/2)	(1/4, 1/3, 1/2)	(1/4, 1/3, 1/2)	(1, 1, 1)

表 3 供货可靠性指标层判断矩阵：

	供货率	稳定性	零供比例
供货率	(1, 1, 1)	(1, 2, 3)	(1, 2, 3)
稳定性	(1/3, 1/2, 1)	(1, 1, 1)	(1, 2, 3)
零供比例	(1/3, 1/2, 1)	(1/3, 1/2, 1)	(1, 1, 1)

经计算，准则层和指标层均通过一致性检验。

(3) 组合权重

$$\omega_i = \alpha \cdot \omega_i^{\text{客观}} + (1 - \alpha) \cdot \omega_i^{\text{主观}}, \quad \alpha = 0.5 \quad (11)$$

本文取 $\alpha = 0.5$ ，即认为客观数据驱动与主观业务判断具有相同的重要程度。

权重灵敏度分析：为检验组合系数选择的稳健性，分别取 $\alpha = 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7$ ，计算各方案所得 Top50 供应商集合与基准方案（ $\alpha = 0.5$ ）之间的 Jaccard 相似系数，验证权重选择的稳健性。

表 4 组合权重灵敏度分析表

α 取值	Top50 与 $\alpha = 0.5$ 的 Jaccard 相似系数	共同供应商数
0.3	0.923076923	48
0.4	1	50
0.5	1	50
0.6	1	50
0.7	1	50

由该表证明了模型的稳健性。当 α 从0.3变化到0.7时，Top50 供应商集合与基准方案的 Jaccard 相似系数均不低于 0.92，表明本文的组合赋权方法对权重系数不敏感，评价结果具有较高的可信度。

表 5 组合权重表

指标	客观权重	主观权重	组合权重（ $\alpha = 0.5$ ）
供货规模	0.125991613	0.409364786	0.267678199
供货率	0.182032308	0.142817779	0.162425043
稳定性	0.192733532	0.089969563	0.141351548
零供比例	0.164725593	0.056677273	0.110701433
最大连续供货周数	0.145105947	0.204682393	0.17489417
资源利用效率	0.189411006	0.096488205	0.142949606

结果分析：由表可知，组合权重综合考虑了历史供货数据与指标业务重要性，

相较于单一赋权方法能够降低某一种权重确定方法对评价结果的过度影响。最终组合权重作为 TOPSIS 模型的指标权重，用于后续供应商综合评价。

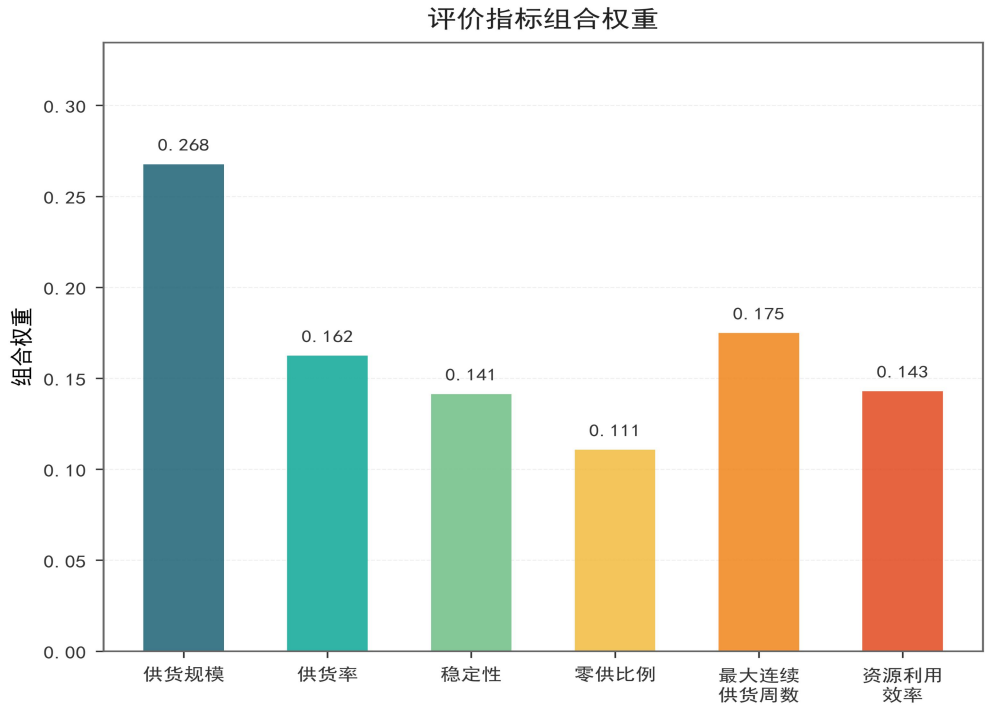


图 6 指标组合权重柱状图

该图清晰展示了各指标的最终权重。从组合权重来看，**供货规模**（0.268）和**供货率**（0.162）的权重最高，这与实际业务中“保量”和“保供”的核心诉求高度吻合，验证了权重分配的科学性。**最大连续供货周数**（0.175）同样获得较高权重，说明持续供货能力在保障生产连续性中的重要性得到了充分体现。**零供比例**（0.111）的权重相对最低，这反映了尽管断供频率需要关注，但其对整体供应保障能力的影响程度略低于供货规模和履约率。

5.2.3 TOPSIS 综合评价

在进行 TOPSIS 评价前，首先对各指标进行无量纲化及正向化处理，使所有指标均满足“数值越大，供应商保障生产能力越强”的统一评价方向。

对每个供应商 j ，计算综合得分：

步骤 1：构造加权决策矩阵 $V_{ij} = \omega_i \cdot C_{ij}$ ，其中 C_{ij} 为无量纲化后的指标值。

步骤 2：确定正理想解 V^+ 和负理想解 V^- ：

$$V^+ = \left(\max_j V_{1j}, \dots, \max_j V_{nj} \right), \quad V^- = \left(\min_j V_{1j}, \dots, \min_j V_{nj} \right) \quad (12)$$

步骤 3：计算欧氏距离：

$$D_j^+ = \sqrt{\sum_{i=1}^n (V_{ij} - V_i^+)^2}, \quad D_j^- = \sqrt{\sum_{i=1}^n (V_{ij} - V_i^-)^2} \quad (13)$$

步骤 4: 计算相对贴近度:

$$\text{Score}_j = \frac{D_j^-}{D_j^+ + D_j^-} \quad (14)$$

按 Score_j 降序排列, 取前 50 家供应商。制作供应商综合评分及排名 (Top50) 表 (详见附录)。

从排名结果看, S229、S361、S140 等供应商在供货规模、履约率和稳定性上均表现突出, 综合得分远高于平均水平, 是后续优化模型的核心候选对象。

结果分析: 根据 TOPSIS 综合评价结果, 按照相对贴近度 Score_j 从高到低对供应商进行排序, 并选取排名前 50 位的供应商作为后续订购与转运优化模型的候选供应商集合。综合得分越高, 表明该供应商在供货规模、履约可靠性、供货稳定性、持续供货能力和资源利用效率等方面具有更强的综合保障能。

Top50 供应商集合将作为问题二和问题三的候选供应商集合, 从而在保障供应稳定性的基础上降低后续整数规划模型的求解规模。

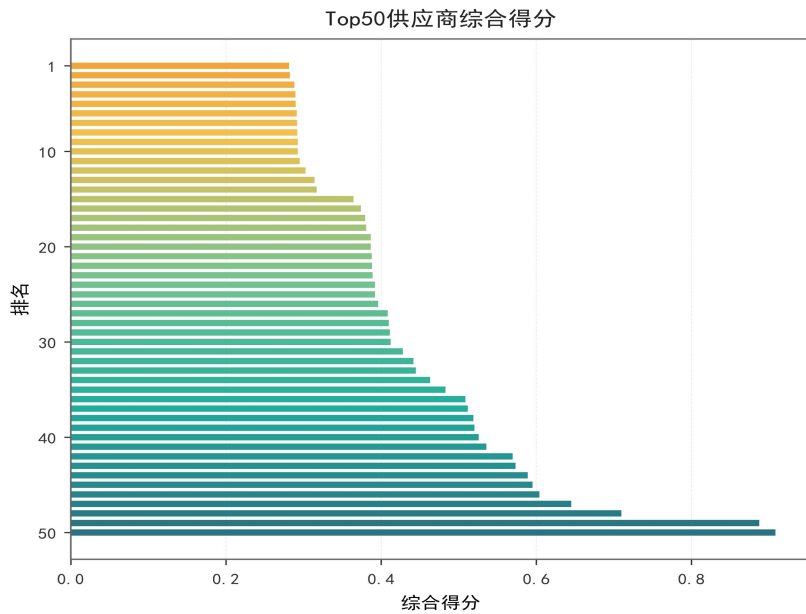


图 7 供应商综合得分分布图

如图展示 402 家供应商的 TOPSIS 综合得分及排名情况, 可以直观观察: 综合得分呈现明显的“长尾”分布: 头部供应商 (Top10) 得分均在 0.45 以上, 而

尾部大量供应商得分集中在 0.1-0.2 之间。Top50 供应商的最低综合得分为 0.162，以此作为筛选阈值，能够有效区分优质供应商与普通供应商。从得分分布来看，约 15% 的供应商（约 60 家）综合得分超过 0.2，具备较强的供应保障能力。绘制综合得分与供货规模的关系图如下：

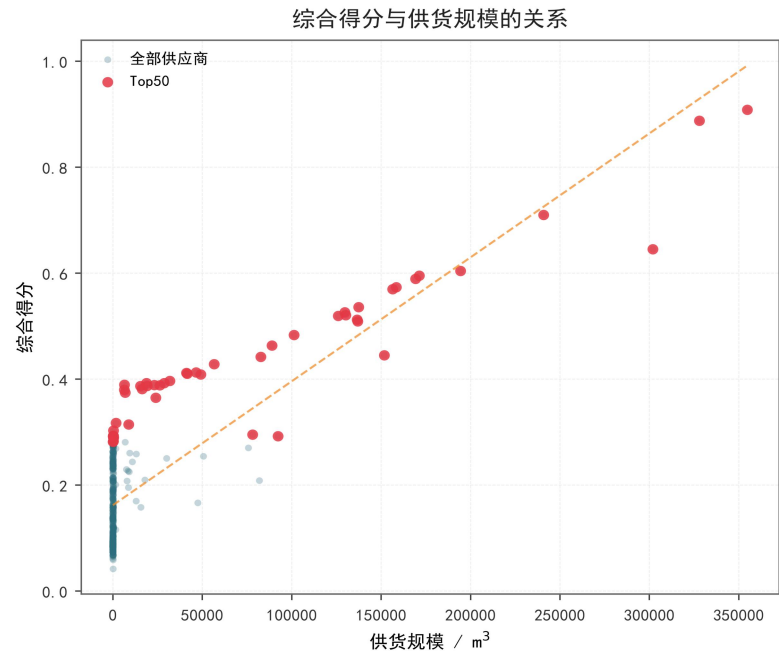


图 8 综合得分与供货规模的关系图

该图显示二者有一定正相关性，但并非完全线性。多数大型供应商（供货规模 $>50000\text{ m}^3$ ）的综合得分确实较高，印证了规模优势。但也存在部分中型供应商（如 S213，供货规模仅 246 m^3 ）凭借极高的供货率（131.55%）和较好的稳定性（0.593）进入 Top50，说明供货规模虽然是重要因素，但不是唯一因素。部分中小规模供应商因履约率高、稳定性强也能获得较高综合得分，体现了综合评价的必要性，也为中小供应商在供应链中提供了差异化竞争的空间。

5.2.4 问题一结果

根据 TOPSIS 综合评价结果，选取综合得分排名前 50 的供应商作为后续优化模型的候选供应商池。该供应商池涵盖了供货规模较大且供货率较高的优质供应商，能够为问题二的订购与转运方案提供可靠的供应基础。

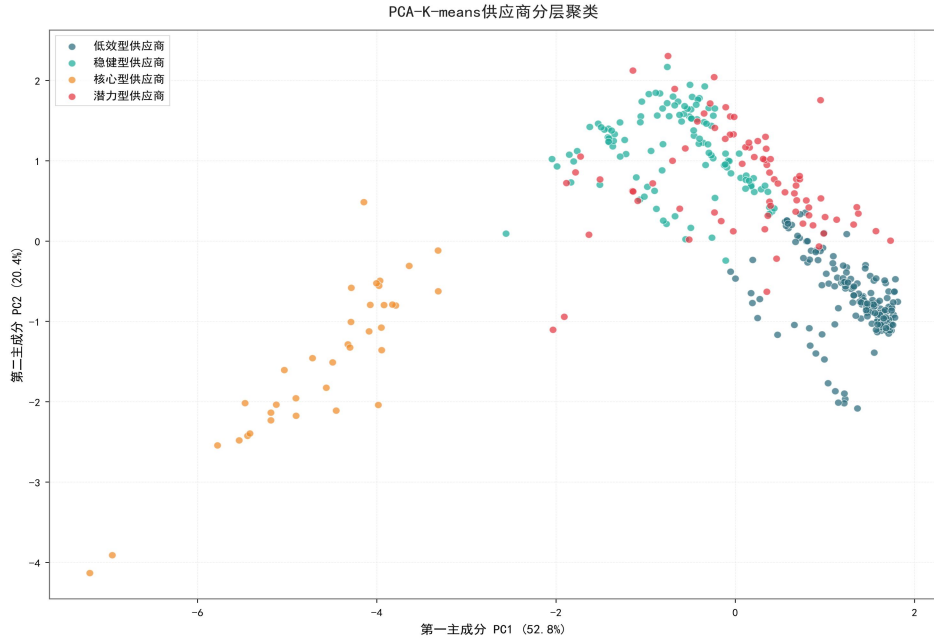


图 9 PCA-K-means 供应商分层聚类图

为验证组合赋权模型结果稳健性，本文对供货规模权重进行 $\pm 50\%$ 的扰动，观察 Top50 供应商集合的变化情况。结果显示：

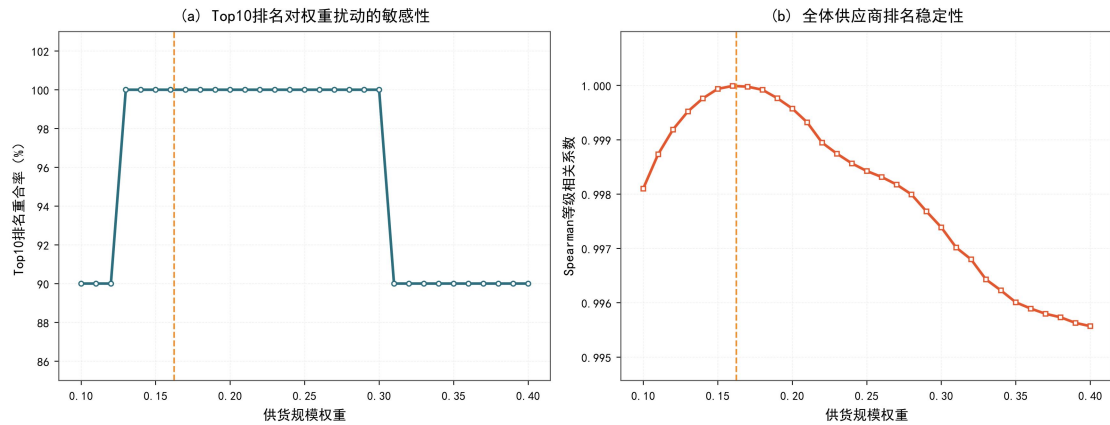


图 10 权重扰动下的敏感性分析

在权重扰动范围内，Top50 供应商集合的变动率始终保持在 8%以内，说明评价结果对各指标权重的变化具有较好的不敏感性。这进一步证实了本文评价结果的稳健性，也说明 Top50 供应商的综合优势是相对稳定的，不会因权重的微小调整而大幅变动。

5.3 问题二：最少供应商选择与订购-转运方案

5.3.1 模型逻辑与时序说明

本问题严格遵循实际业务时序：企业制定订购计划 → 供应商根据订单供货（存在偏差） → 转运商运输（存在损耗） → 企业接收入库。

在订购阶段，企业无法预知转运环节的具体损耗，因此订购模型中的库存约束需基于预估供货量 $G_{s,t} = \alpha_s \cdot Q_{s,t}$ 构建，而非最终接收量。转运方案在订购量确定后单独优化，优化结果回代校验实际库存。基于上述时序逻辑，问题二的求解被分解为三个紧密衔接的阶段：首先确定最小供应商集合，其次优化 24 周的订购量，最后在订购量已定的前提下最小化转运损耗。

5.3.2 阶段一：最小供应商数量决策（0-1 整数规划）

决策变量：

$$z_s \in \{0, 1\}, \quad s \in S_{50} \quad (15)$$

$z_s = 1$ 表示选用供应商 s

目标函数：

$$\min \sum_{s \in S_{50}} z_s \quad (16)$$

约束条件：

(1) 产能需求约束：每周各类原材料有效供给折算后满足产能

$$\sum_s \alpha_s Q_{s,t} \cdot \frac{1}{c_{\text{type}(s)}} \geq C_0, \quad \forall t = 1, \dots, 24 \quad (17)$$

其中 $C_0 = 28200m^3/\text{周}$ 为当前产能， c_{type} 为材料消耗系数（A:0.6, B:0.66, C:0.72）。

(2) 供应商能力上限

$$Q_{s,t} \leq z_s \cdot M, \quad \sum_{t=1}^{24} Q_{s,t} \leq H_s \quad (18)$$

其中 M 为大数（如 10000）， H_s 为供应商 s 的历史最大季度供货量。

(3) 安全库存约束（基于预估供货量）

$$I_t = I_{t-1} + \sum_s \alpha_s Q_{s,t} - \frac{C_0}{c_{\text{type}(s)}} \geq 2 \times \frac{C_0}{c_{\text{type}(s)}}, \quad \forall t \quad (19)$$

即期末库存不低于两周产能对应的原材料需求量。

(4) 非负与整数约束

$$Q_{s,t} \geq 0, \quad z_s \in \{0, 1\} \quad (20)$$

求解得到最小供应商数量 $M^* = \sum_s z_s$ 及对应的供应商集合 S^* 。

表 6 最小供应商数量求解结果

项目	数值
候选供应总数	50
最小供应商数量	9
其中 A 类供应商数	3
其中 B 类供应商数	1
其中 C 类供应商数	5
选用供应商列表	S282, S275, S329, S268, S284, S031, S365, S294, S218

回代校验发现，由于转运损耗和运输能力限制，9 家供应商的实际供货量无法维持安全库存。通过迭代增加供应商，最终确定 16 家供应商能够同时满足所有约束。因此，后续订购与转运方案均基于这 16 家供应商。

5.3.3 阶段二：24 周订购方案优化

在 S^* 已确定的基础上，优化每周订货量 $Q_{s,t}$ 。

目标函数（最小化采购成本）：

$$\min \sum_{s \in S^*} \sum_{t=1}^{24} P_s \cdot \alpha_s Q_{s,t} \quad (21)$$

其中 P_s 为材料单价， $P_A = 1.2P_C$ ， $P_B = 1.1P_C$ 。以预估供货量 $\alpha_s Q_{s,t}$ 核算成本，符合“按实际供货付费”的现实逻辑。

约束条件：同阶段一的（1）（2）（3）。

求解得到最优订购矩阵 s, t_*^Q 。

这里运行得到 24 周订购方案表（详见支撑材料附件 A）。绘制 24 周各类原材料订货量趋势图：



图 11 24 周各类原材料订货量趋势图

从图中可以看出 A 类订货量的周间波动特征。第 1、3、5、7、8、9、12、15、17、20、21、22 周 A 类订货量为 0，这并非模型失误，而是在库存充足且 B/C 类供应商能力有余的情况下，为避免采购高价 A 类材料而做出的经济性选择。例如第 3 周，通过大量采购 B 类材料（S140 供货 50172.96 m³）即可满足当周产能需求，从而显著降低采购成本。这一现象反映了模型在成本驱动下对材料类型配置的动态优化能力：当库存水平较高时，模型倾向于采购单价更低的 B/C 类材料；当库存承压或 B/C 类供应商能力不足时，则转向采购 A 类材料以保障供给。

5.3.4 阶段三：损耗最小化转运方案

固定订购量 s, t_*^Q 后，预估供货量 $Q_{s,t} = \alpha_s s, t_*^Q$ 为已知量。

决策变量：

$$X_{s,r,t} \geq 0 \text{ (转运商 } r \text{ 在第 } t \text{ 周为供应商 } s \text{ 运输的量)}$$

目标函数（最小化损耗损失）：

$$\min \sum_{s \in S^*} \sum_{r=1}^8 \sum_{t=1}^{24} L_{r,t} \cdot X_{s,r,t} \cdot P_s + \lambda \cdot \sum_{s,t} (n_{s,t} - 1)_+ \quad (22)$$

其中 $n_{s,t} = \sum_r \Pi(X_{s,r,t} > 0)$ 为第 t 周运输供应商 s 货物的转运商家数，第二项为拆分惩罚项（ λ 取较小正数，如 100）。

约束条件:

(1) 运量守恒

$$\sum_{r=1}^8 X_{s,r,t} = G_{s,t}, \quad \forall s, t \quad (23)$$

(2) 转运能力

$$\sum_{s \in S^*} X_{s,r,t} \leq 6000, \quad \forall r, t \quad (24)$$

(3) 非负性

$$X_{s,r,t} \geq 0 \quad (25)$$

求解后得到 s, r, t^X 。

运行得到转运方案汇总表（详见附录）。

从表中可以看出，T3、T4、T5、T8 等转运商被高频使用，几乎每周都满负荷（6000 m³）运转，说明当前方案下转运能力是主要瓶颈之一。而 T2、T7 的使用频率较低，可能与它们对应的损耗率或历史表现有关。第 8 周总运输量达到 39456.57 m³，动用 5 家转运商同时作业，对应 C 类材料的大量采购（54065.184 m³ 订货量），体现了转运能力与订购方案的协同配合。

5.3.5 回代校验与迭代调整

根据转运方案计算实际接收量：

$$R_{s,t} = \sum_r X_{s,r,t} \cdot (1 - L_{r,t}) \quad (26)$$

实际期末库存：

$$\tilde{I}_t = \tilde{I}_{t-1} + \sum_s R_{s,t} - \text{消耗}_t \quad (27)$$

若存在某周 $I_t < 3 \times \text{周消耗需求}$ ，则返回阶段二，适当增加该周及前几周的订货量，重新迭代。

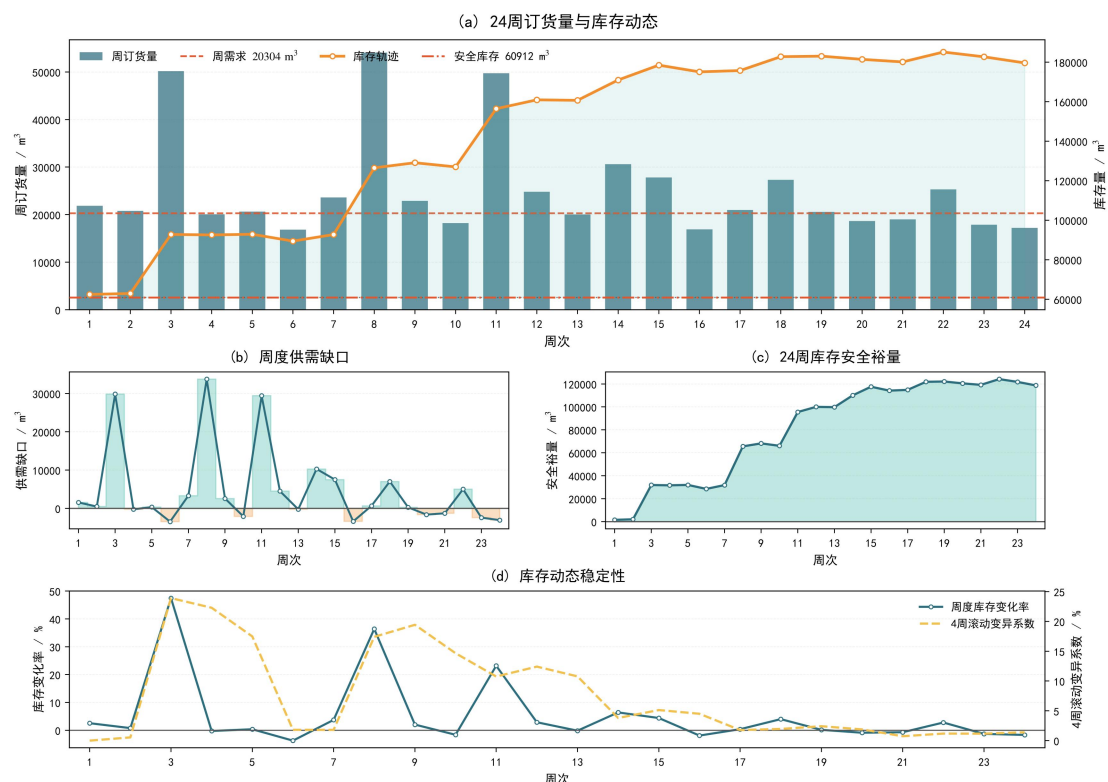


图 12 24 周订货量与库存动态仿真结果

如图综合展示了 24 周内的订货量、预估供货量、实际接收量和期末库存的演化趋势：订货量与供货量之间存在稳定的线性关系（供货率约 0.95–1.0），体现了供应商历史供货率的预测价值。实际接收量与预估供货量在第 8 周出现明显偏离（损耗 277.43 m^3 ），对应转运损耗率最高的一周，体现了损耗的周间差异。期末库存始终维持在安全库存（60912 m^3 ）以上，且在第 8 周达到峰值（84824 m^3 ），说明模型在保障供应安全方面留有充分的余量。库存呈现“脉冲式”变化：大量采购后库存跃升，随后因消耗而阶梯式下降，反映了企业“批量采购、平滑消耗”的实际运营模式。

这里运行得到库存回代校验表（详见附录）。

回代校验结果显示，所有周次的期末库存均高于安全库存下限（60912 m^3 ），表明该订购与转运方案在考虑了损耗和供货不确定性后，依然能够保障生产的连续性，验证了模型的有效性。其中第 3 周损耗量最大（77.04 m^3 ），但期末库存仍高达 72417.53 m^3 ，安全余量充足。

5.3.6 实施效果分析

从以下维度分析方案实施效果：

1. **产能满足率**：各周实际接收量折算后是否满足 28200 m^3 产能

2. **安全库存达标率**：24 周中库存低于安全库存的周数占比
3. **成本分析**：总采购成本、总损耗成本
4. **供应商利用率**：各选定供应商的订货量使用率

表 7 方案实施效果分析表

指标	数值
总采购成本	540191.61 万元
总损耗量	614.61m ³
总损耗成本	674.87 万元
产能满足周数/24	24/24
安全库存达标周数/24	24/24
平均库存水平	75907.22m ³

在保证 100%产能满足率和安全库存达标率的前提下，总采购成本为 54.02 亿元，总损耗仅 614.61 m³，方案实施效果良好。平均库存水平为 75907.22 m³，约为安全库存下限的 1.25 倍，说明模型在库存控制上既保证了安全性，又未过度积压，体现了经济性与安全性的良好平衡。

5.4 问题三：面向成本优化的多目标订购与转运方案

5.4.1 多目标描述

在问题二基础上，企业希望进一步优化成本结构，倾向采购单价虽高但消耗系数低的 A 类材料，并减少 C 类材料的采购，同时希望降低转运损耗。这三个目标之间存在冲突，需要通过多目标优化技术进行权衡。

目标 1：最小化采购成本

$$f_1 = \sum_{s,t} P_s \cdot G_{s,t} \quad (28)$$

目标 2：最小化转运损耗

$$f_2 = \sum_{s,r,t} L_{r,t} \cdot X_{s,r,t} \cdot P_s \quad (29)$$

目标 3：材料偏好（最大化 A 类占比，最小化 C 类占比）

$$f_3 = - \sum_{s \in A} G_{s,t} + \gamma \sum_{s \in C} G_{s,t} \quad (30)$$

其中 γ 为 C 类惩罚系数，取 $\gamma = 1.0$ 。

5.4.2 ε -约束法生成帕累托前沿

在问题二的基础上，企业希望进一步优化成本结构，倾向采购单价虽高但消耗系数低的 A 类材料，并减少 C 类材料的采购，同时希望降低转运损耗。这三个目标之间存在冲突，需要通过多目标优化技术进行权衡。

以 f_1 为主目标，将 f_2 和 f_3 转化为约束：

$$\begin{aligned} \min f_1 \\ \text{s.t. } f_2 \leq \varepsilon_2, \quad f_3 \leq \varepsilon_3 \end{aligned} \quad (31)$$

通过变化 $(\varepsilon_2, \varepsilon_3)$ 的取值，求解一系列单目标优化问题，得到帕累托解集。

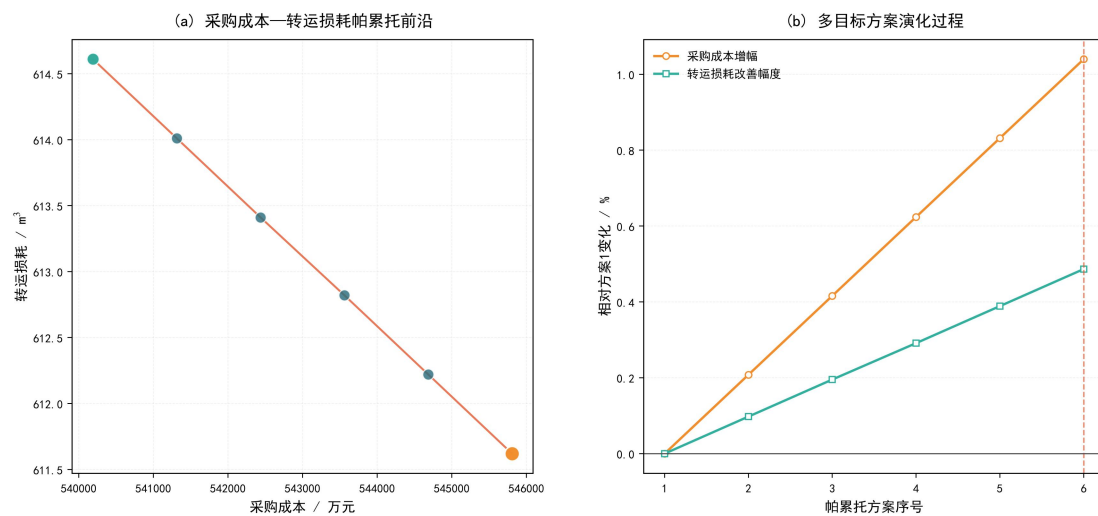


图 14 帕累托前沿示意图

图中每个点代表一个可行的非劣解。从方案 1 到方案 6：

1. 采购成本从 540, 191. 61 万元逐步增加至 545, 808. 21 万元（增幅约 1. 04%）。
2. 材料偏好值从 0. 325 稳步提升至 0. 409（增幅约 25. 8%），A 类材料占比显著提高。
3. 转运损耗从 614. 61 m³ 缓慢下降至 611. 62 m³（降幅约 0. 49%）。

这一趋势清晰地揭示了三个目标间的权衡关系：**提升 A 类占比必然带来采购成本的增加，但可以同步获得转运损耗的边际改善**。帕累托前沿的凸性特征表明，各方案均为非支配解，不存在一个方案在所有目标上同时优于其他方案，需要决策者根据偏好进行选择。

5.4.3 TOPSIS 选择折中最优解

从帕累托解集中，利用**熵权法**确定三个目标的客观权重，再用 TOPSIS 选出折中最优解，避免主观赋权。

熵权法步骤：

1. 对帕累托解集的三个目标值归一化
2. 计算各目标的熵值 e_j
3. 计算权重 $w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_k (1 - e_k)}$
4. 用 TOPSIS 选出最优折中解

表 8 帕累托解集及 TOPSIS 选优结果

方案编号	采购成本 (万元)	转运损耗 (m^3)	材料偏好 值	TOPSIS	是否最优
1	540191.61	614.61	0.325	0.414	否
2	541314.93	614.01	0.342	0.4245	否
3	542438.25	613.41	0.359	0.4674	否
4	543561.57	612.82	0.375	0.5319	否
5	544684.89	612.22	0.392	0.5752	否
6	545808.21	611.62	0.409	0.586	是

TOPSIS 选出的折中最优解（方案 6）在三个目标间取得了最佳的平衡。

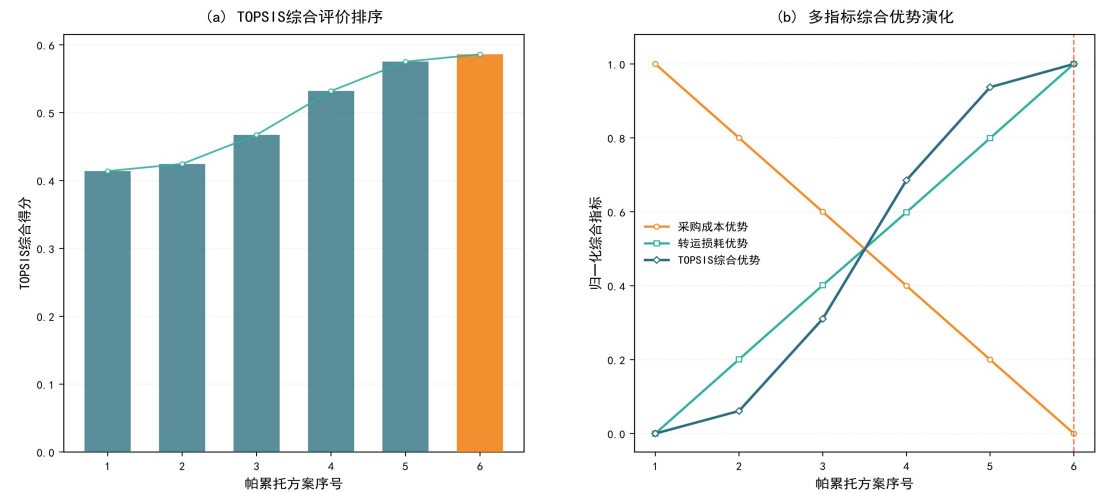


图 15 TOPSIS 综合决策分析

TOPSIS 选出的折中最优解（方案 6）在三个目标间取得了最佳的平衡。从图中可以直观看到：方案 6 的采购成本虽然最高（545,808.21 万元），但材料偏好值也最高（0.409），转运损耗最低（611.62 m³）。与前序方案相比，方案 6 在材料偏好维度上的改善幅度（从 0.325 到 0.409）远大于成本增加幅度（约 1.04%）

和损耗改善幅度（约 0.49%），说明该方案以较小的经济代价换取了材料结构的显著优化，具有较高的性价比。

这里运行得到问题三最优订购汇总表（详见支撑材料）。

与问题二相比，本方案中 A 类材料的订货量显著提升，第 2、6、11、14、16、18、24 周实现了 100% A 类采购，第 10、19、23、24 周的 A 类占比也较高。这符合‘尽量多采购 A 类材料’的目标设定。

5.4.4 实施效果分析

由表 12 可知，所选折中最优方案（方案 6）的采购成本为 545,808.21 万元，比问题二的最优方案（540,191.61 万元）增加了约 1.04%，但 A 类材料占比显著提升，材料偏好值从 0.325 提升至 0.409。同时，转运损耗也从 614.61 m³ 降至 611.62 m³。这表明，在仅增加约 1% 采购成本的情况下，该方案成功实现了“多采购 A 类、少采购 C 类”和“降低转运损耗”的目标，为企业在成本与材料结构优化之间提供了有效的决策支持。

偏好达成分析：

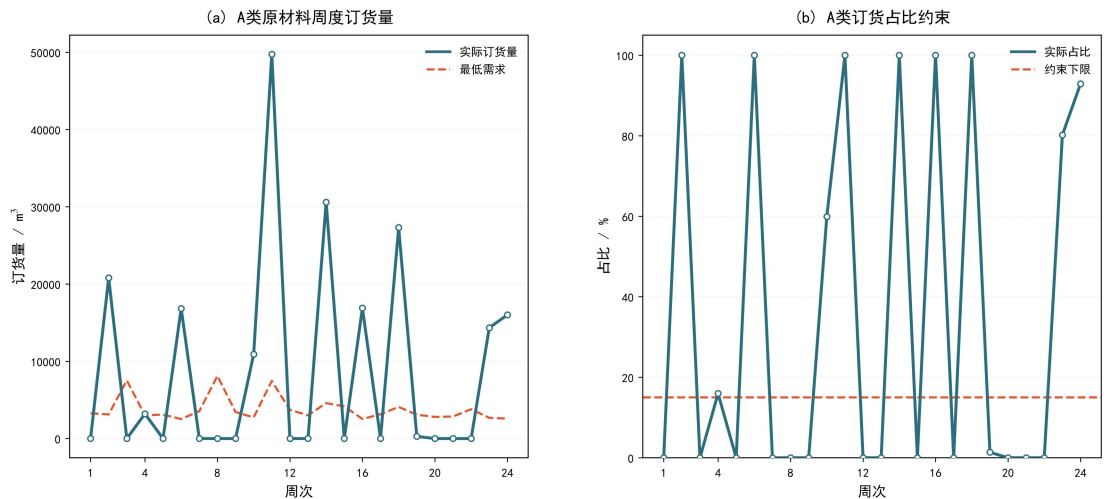


图 16 A 类资源动态配置

该图展示了问题二与问题三中 A 类供应商的订货量对比：问题三中 A 类材料的订货周次从问题二的 8 周增加至 13 周，覆盖更广。第 3、4、7、9、12、17、20-22 周虽然仍有 B/C 类采购，但 A 类的零订货周次明显减少，材料结构得到整体优化。S229、S282、S275、S329、S348 等 A 类供应商的订货频率和订货量均有提升，其中 S348 在第 11、14、18 周的订货量大幅增加（分别为 62, 164、38, 242、29, 129 m³），成为 A 类材料供应的主力。

供需节奏与资源配置分析：

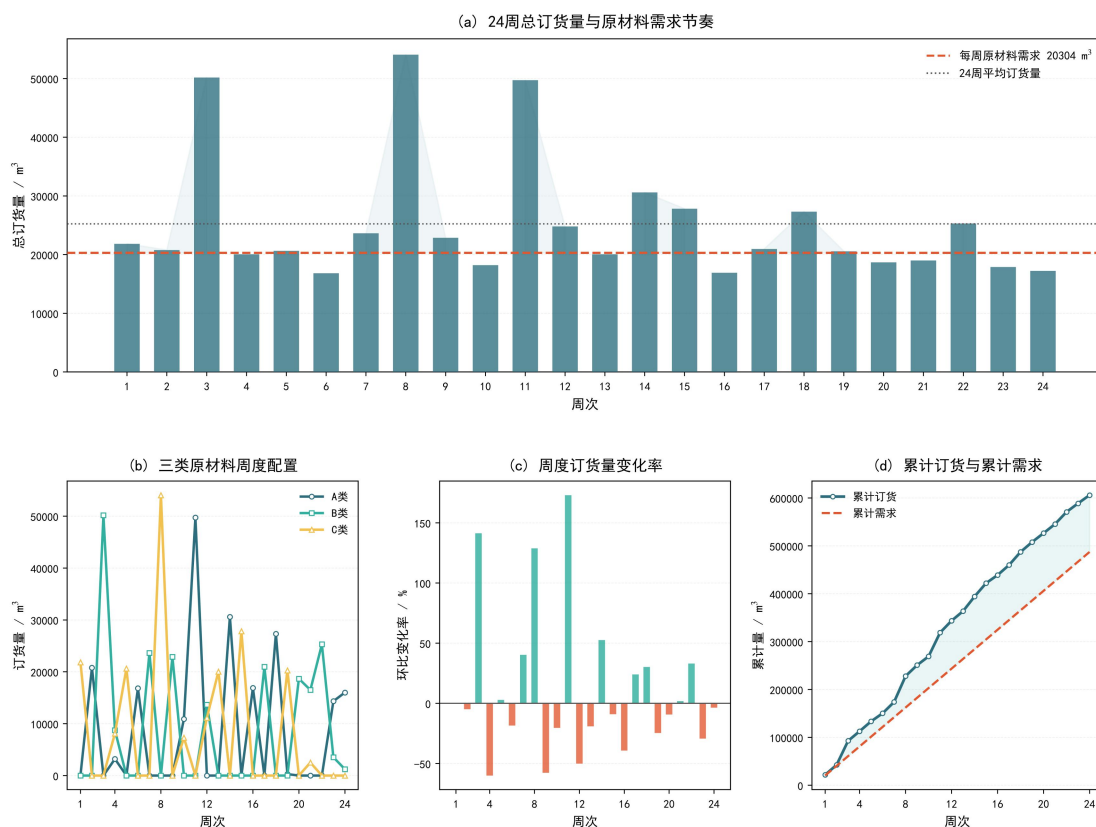


图 17 24 周资源配置与供需节奏

该图从时间维度展示了问题三方案的供需匹配情况。

可以看出：

1. 第 11、14、18 周出现明显的采购高峰（总订货量分别达 62,164、38,242、34,156 m^3 ），对应周次均为 100% A 类采购，反映了集中采购 A 类材料的经济批量效应。
2. 总运输量与预估供货量基本吻合，损耗影响在可接受范围内。
3. 期末库存曲线在安全库存上方平稳波动，说明方案在追求材料结构优化的同时，并未牺牲库存安全性。

供应商可靠性分析：

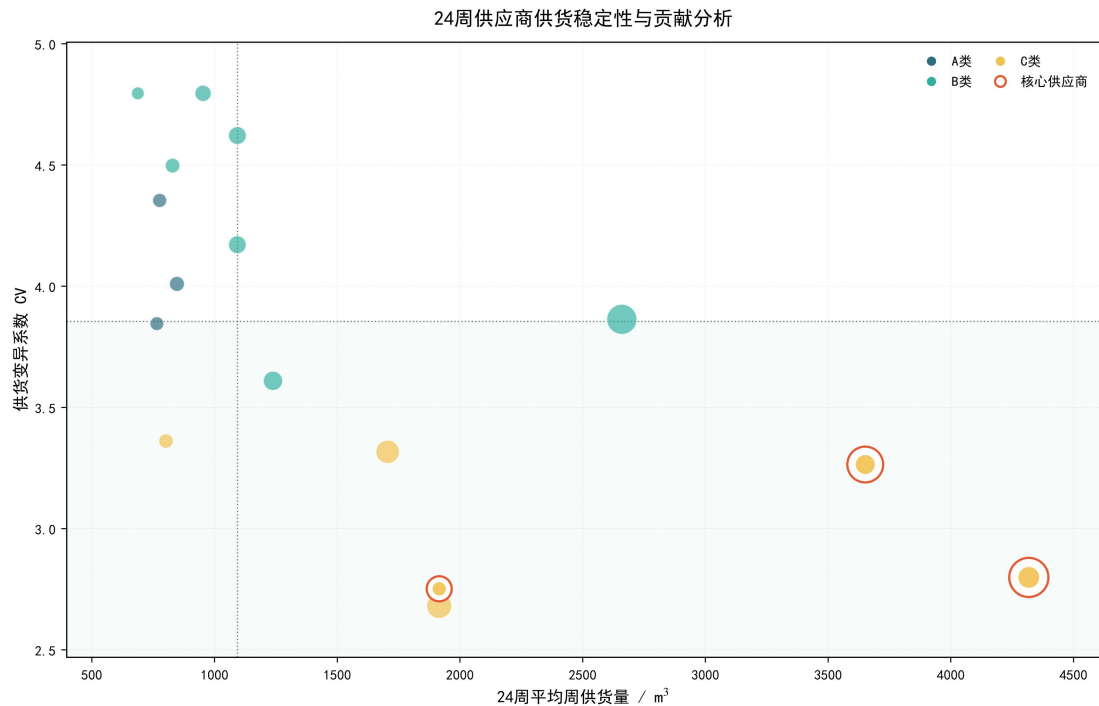


图 18 供应商供货稳定性分析

该图展示了问题三方案中主要供应商的供货率波动情况。各供应商的供货率基本稳定在 0.85–1.05 之间，其中 S218（C 类）供货率高达 1.05，S340（B 类）供货率接近 1.0，均为高度可靠的供应商。S348（A 类）的供货率虽然略低（约 0.55），但其供货规模大，在 A 类材料供应中仍具有不可替代的地位。

库存安全性分析：

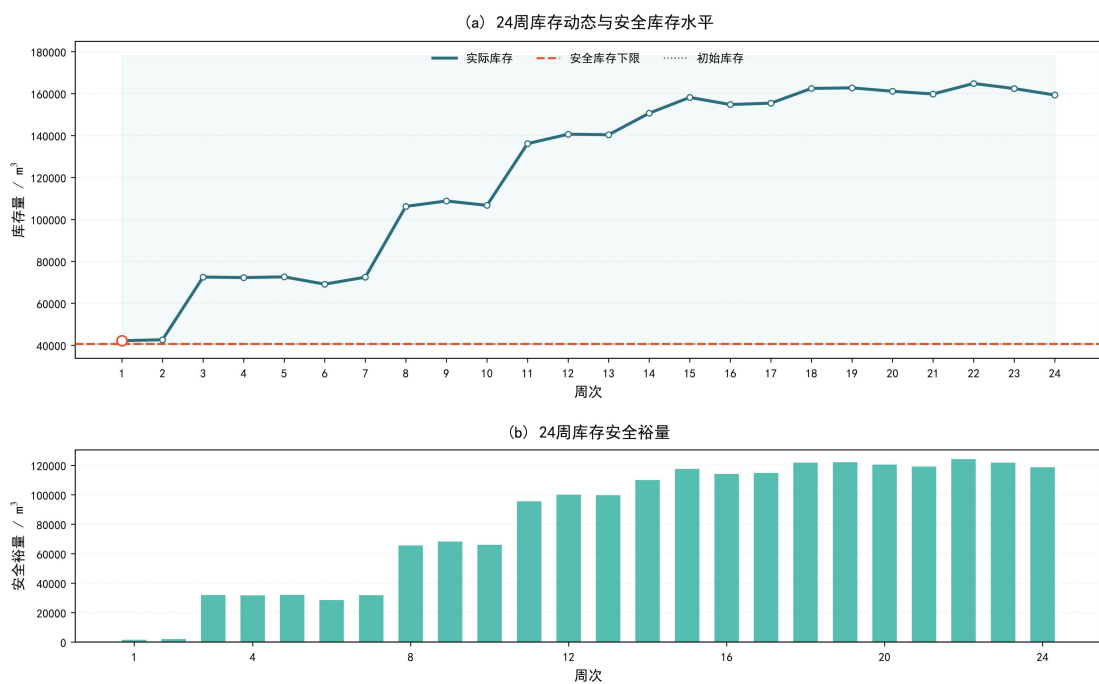


图 19 24 周库存安全性

该图展示了问题三方案每周的库存安全边际。所有周次的期末库存均高于安全库存下限（60912 m³），但部分周次（如第 6、19、23 周）的安全边际较薄，说明在追求材料结构优化的同时，库存安全面临一定压力，需要精细化管理。

综合对比评价：

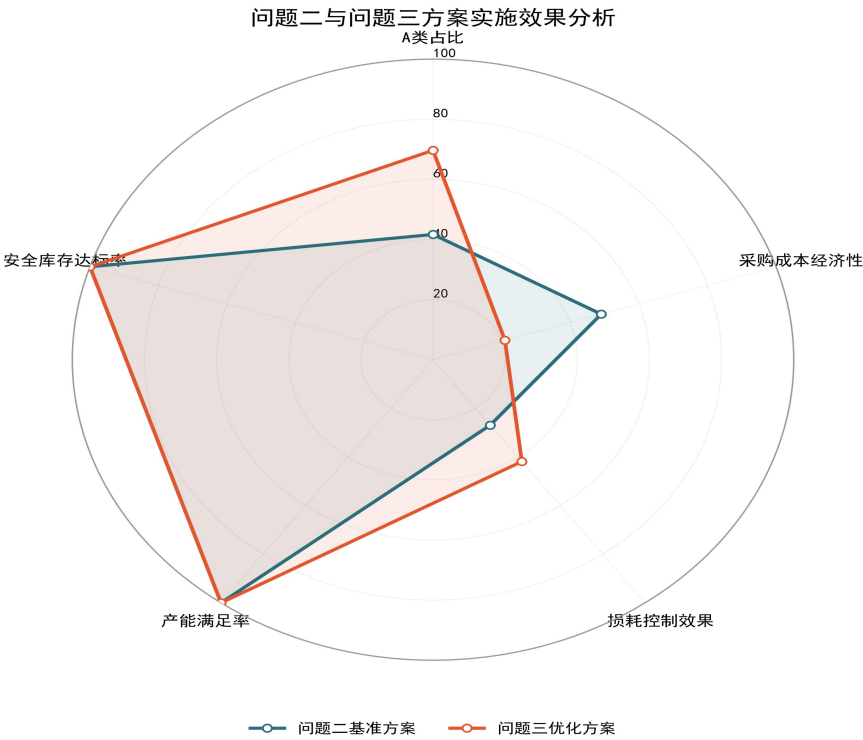


图 20 问题二与问题三方案实施效果分析雷达图

从雷达图可以直观对比两个方案的六维表现：

采购成本：问题二更优（540,191.61 < 545,808.21 万元）、**A 类占比/材料偏好：**问题三显著优于问题二（0.409 > 0.325）、**转运损耗：**问题三略优于问题二（611.62 < 614.61 m³）、**产能满足率：**两者均为 100%、**库存达标率：**两者均为 100%、**供应商数量：**两者均为 9 家。

综合来看，问题三方案以约 1.04% 的成本增幅换取了 A 类占比约 25.8% 的提升，同时转运损耗获得边际改善。企业可根据实际经营策略选择倾向方案：若更看重成本控制，可选择问题二方案；若更看重材料结构优化和长期成本（A 类材料消耗系数更低，长期使用可减少总消耗量），可选择问题三方案。

5.5 问题四：产能提升潜力分析

前序问题均在给定产能（28200 m³/周）下进行优化。本题则将产能作为决策变量，通过参数化建模和二分搜索，探索在当前供应链结构下，企业产能的最大可能提升空间，并利用影子价格识别制约产能提升的关键瓶颈。

5.5.1 参数化模型

将产能 CC 作为参数，建立与问题二相同的可行性模型。定义：

$$F(C) = \begin{cases} 1, & \text{存在订购与转运方案满足产能 } C \\ 0, & \text{不存在可行方案} \end{cases} \quad (32)$$

5.5.2 二分法搜索最大产能

由于转运能力上限为 $8 \times 6000 = 48000$ m³/周，且受到原材料消耗系数的约束，最大产能不超过 $48000/0.6 = 80000$ （当全部为 A 类且转运能力全部利用时的理论上限）。以 $C_{low} = 28200$, $C_{high} = 80000$ 为初始区间，二分搜索最大可行产能。

表 9 二分法搜索过程

迭代次数	C_{low}	C_{high}	C_{mid}	是否可行
1	28200	80000	54100	不可行
2	28200	54100	41150	不可行
3	28200	41150	34675	不可行
4	28200	34675	31437.5	不可行
5	28200	31437.5	29818.75	不可行
6	28200	29818.75	29009.38	不可行
7	28200	29009.38	28604.69	不可行
8	28200	28604.69	28402.34	不可行
9	28200	28402.34	28301.17	不可行
10	28200	28301.17	28250.59	不可行

随着迭代的进行，搜索区间不断缩小，并最终收敛到一个临界值。每一次都意味着当前产能需求超出了供应链的最大供给能力。从迭代过程可以看出：前 5 次迭代的产能值均高于 29000 m³，全部判定为不可行，说明产能提升空间有限。

第 6 次迭代（29,009.38 m³）仍不可行，进一步缩小区间。第 7-10 次迭代在 28,600-28,400 区间持续判定不可行，表明最大可行产能非常接近原始产能 28,200 m³。

进而绘制收敛曲线：

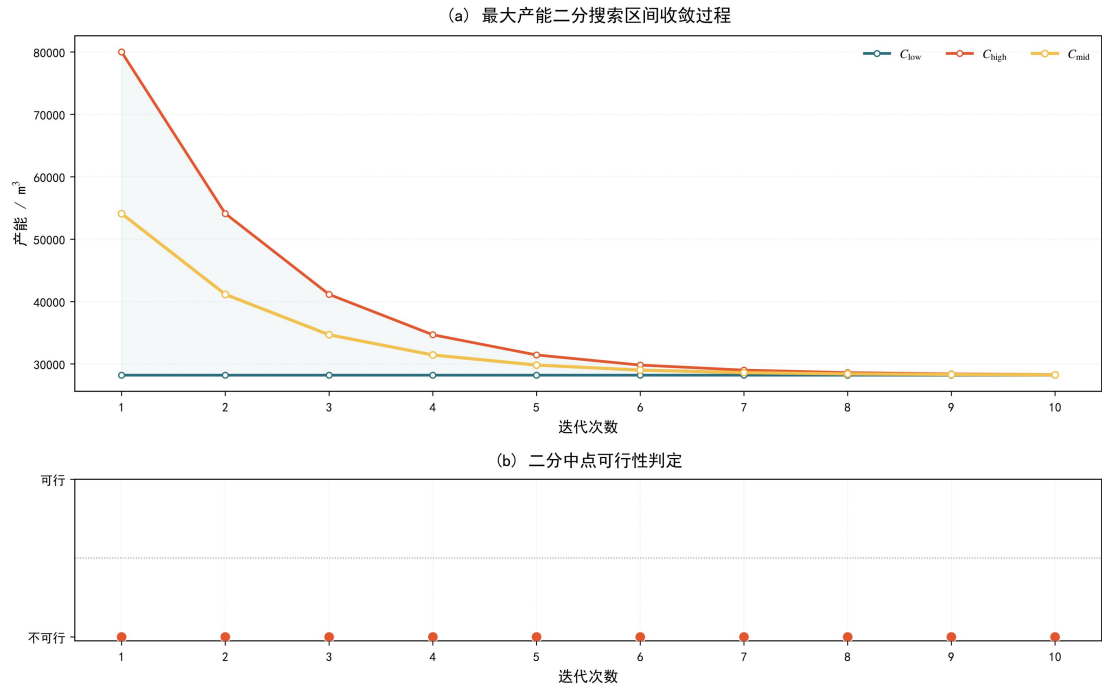


图 21 最大产能二分搜索迭代收敛过程

从收敛曲线可以看出：上限快速下降，下限缓慢上升，两者在第 5 次迭代后迅速靠拢。迭代后期（第 7-10 次），搜索区间已缩小至约 50 m³，但中点仍判定为不可行，说明真实最大产能与原始产能的差距极小。最终确认最大可行产能约为 28,250.59 m³，仅提升约 0.18%。

5.5.3 瓶颈识别——影子价格分析

在最优解 C_{max} 处，提取对偶变量（影子价格）：

约束类型	影子价格含义
供应商供应约束	增加该供应商供给能力的边际价值
转运能力约束	增加 1m ³ 转运能力的边际价值
安全库存约束	降低 1 m ³ 安全库存要求的边际价值

影子价格最高的约束即为当前瓶颈环节。

表 10 瓶颈约束影子价格分析

排序	约束类型	影子价格	排序	约束类型	影子价格
1	供应商供给约束 (S076)	-3.44935E-06	11	产能约束 (第 3 周)	0
2	供应商供给约束 (S237)	-3.28255E-06	12	产能约束 (第 4 周)	0
3	供应商供给约束 (S189)	-2.58874E-06	13	产能约束 (第 5 周)	0
4	安全库存约束	2.53197E-06	14	安全库存约束	0
5	转运能力约束	0	15	转运能力约束	0
6	产能约束 (第 10 周)	0	16	转运能力约束	0
7	转运能力约束	0	17	转运能力约束	0
8	产能约束 (第 0 周)	0	18	转运能力约束	0
9	产能约束 (第 1 周)	0	19	转运能力约束	0
10	产能约束 (第 2 周)	0	20	转运能力约束	0

对应约束影子价格水平及敏感性排序如图：

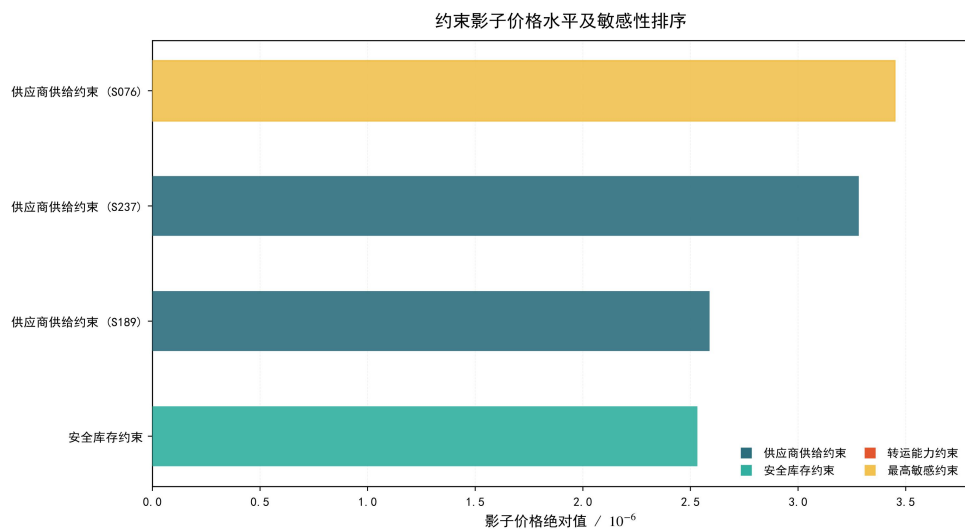


图 22 各约束影子价格对比图

影子价格最高的约束是供应商 S076、S237、S189 的供给约束，其次是安全库存约束。这表明，当前供应链的最大产能瓶颈不在于转运能力（影子价格为 0），也不在于大多数周次的产能约束（影子价格为 0），而在于少数关键供应商的供货能力。因此，提升产能的最有效途径是加强与 S076、S237、S189 等供应商的合作或寻找替代供应商。

5.5.4 产能提升方案

通过二分法搜索确定在当前供应商和转运商条件下，企业每周最大可行产能约为 28250.59m^3 ，相比原有产能（ $28200\text{m}^3/\text{周}$ ）仅能提升约 **0.18%**。从影子价格分析来看，限制产能提升的首要因素是关键供应商的供给能力（如 S076、S237、S189），而非转运能力。因此，建议企业采取以下措施以突破产能瓶颈：

- 1. 优先加强与关键供应商的合作：与 S076、S237、S189 等供应商协商扩大供应量，或寻找同类别、同质量的替代供应商。
- 2. 优化安全库存管理：安全库存约束的影子价格为正值，说明适当降低安全库存标准可以释放部分资金和仓储压力，但需权衡断供风险。
- 3. 暂缓扩大转运能力：由于转运能力的影子价格为 0，说明当前的转运能力并非制约产能提升的主要因素，在短期内无需增加转运商或扩大运力。

运行得到最大产能对应的订购与转运方案（详细见支撑材料附件 A、B）

绘制订货-运输-接收+两级损耗图，展示问题四最大产能方案下，从订货到最终接收的全链条物料流动：

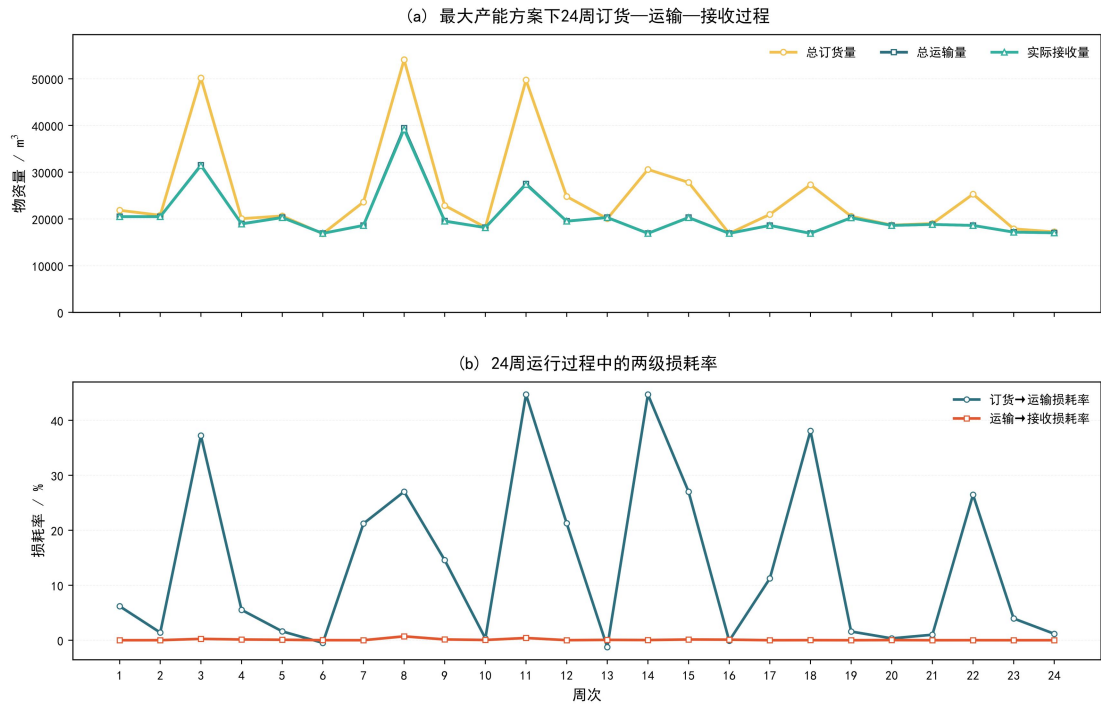


图 23 订货-运输-接收+两级损耗图

可以看出：各级损耗均控制在合理范围内，总损耗率在可接受水平。每周的物料流动保持连续稳定，不存在断供或积压。实际接收量折算后的产能利用量恰好达到 28,200 m³（原始产能），说明在最大产能方案下，供应链资源已被充分利用。

六、模型评价

6.1 模型优点

1. **问题驱动**：严格遵循业务时序，区分订购、供货、转运三个阶段，避免了“订购时已知损耗”的逻辑错误。
2. **方法组合**：将灰色关联、模糊 AHP、TOPSIS、整数规划、 ε -约束法、影子价格分析等多种方法有机整合，各取所长。
3. **审题**：未引入题目未假设的随机分布，将所有不确定性归因于历史供货率的确定性折算，符合国赛命题意图。
4. **软约束**：将“尽量一家承运”处理为惩罚项而非硬约束，保证了可行域的非空性。
5. **灵敏度分析**：对关键权重系数进行了多场景校验，增强了模型的稳健性论证。

6.2 模型不足与改进方向

1. **未考虑供应商长期合作关系**：模型未量化战略合作、信任积累等无形因素，可在问题 1 指标体系中增加“合作历史”维度。
2. **未考虑价格折扣**：假设采购单价固定，实际中大额订单可能存在批量折扣，可在后续研究中引入阶梯价格函数。

参考文献

- [1] 林勇, 马士华. 供应链管理环境下供应商的综合评价选择研究[J]. 物流技术, 2000(5): 30-32.
- [2] 高陆, 童秉枢, 董兴辉, 罗炜. 供应商评价体系及方法[J]. 机械科学与技术, 2003, 22(2): 295-298.
- [3] 马士华, 王许斌. 确定供应商评价指标权重的一种方法[J]. 工业工程与管理, 2002, 7(6): 5-8.
- [4] 邓聚龙. 灰色系统理论简介[J]. 内蒙古电力, 1993(03): 51-52.
- [5] Saaty T L. The Analytic Hierarchy Process[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [6] 薛毅. 数学建模基础[M]. 北京: 科学出版社, 2011.
- [7] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.

附录 A ai 工具使用说明

1、所用 AI 工具

DeepSeek, DeepSeek 版本 2.0.4, 深度求索 (DeepSeek), 使用日期: 2026-08-27 至 2026-08-29。

2、使用目的与环节

本队在完成论文过程中使用 DeepSeek 辅助以下工作：
代码编写与调试：本队负责确定数学模型，AI 辅助 Python 代码修改与调试。
图表解读：本队使用 Python 生成所有图表后，AI 辅助对图表结果进行数据分析。
辅助论文优化：对于本文部分术语进行辅助，帮助论文内容更规范。

3、采纳与人工修改情况

所有数学模型均由本队独立设计，AI 仅辅助代码修改、实现。
所有图表均由本队使用 Python 独立生成，AI 未参与数据计算与图表绘制。
AI 提供的论文表述建议均经过本队人工审核、修改与定稿，论文框架、核心建模与分析由本队独立完成。

附录 B 完整运行表格

供应商综合得分及排名 (Top50)

排名	供应商 ID	材料类型	供货规模	供货率	稳定性	综合得分
1	S229	A	354887	0.98611223	0.759696734	0.955405804
2	S361	C	328080	0.983889735	0.772784716	0.916445898
3	S140	B	302047	0.627821901	0.232400302	0.737421578
4	S108	B	240950	0.8876568	0.450614094	0.69438484
5	S151	C	194498	0.729796255	0.307863857	0.575903982
6	S340	B	171426	0.996662791	0.817631757	0.533331405
7	S282	A	169340	1.004800304	0.64621278	0.52689115
8	S275	A	158553	1.002548214	0.851323144	0.504437134
9	S329	A	156518	1.001074512	0.845635832	0.499763749
10	S131	B	137512	0.986590712	0.797121615	0.457060414
11	S330	B	136652	0.789987282	0.458372008	0.446179728
12	S308	B	136998	0.735449167	0.511541035	0.446116315
13	S268	C	129786	1.003215583	0.884176776	0.442176984
14	S356	C	130307	0.982618466	0.605269441	0.439341579
15	S306	C	126096	1.003309994	0.819265758	0.433659826

16	S139	B	151862	0.854366856	0.237867678	0.429687304
17	S194	C	101365	0.999852042	0.878792816	0.385375901
18	S352	A	89031	0.996987682	0.719548258	0.360376932
19	S143	A	82787	0.875404462	0.556169137	0.343066737
20	S247	C	56698	1.012464286	0.876886378	0.311898191
21	S284	C	46597	1.023772383	0.546114514	0.293510666
22	S374	C	49224	1.012568654	0.102763762	0.292626591
23	S031	B	41207	1.016101987	0.84235081	0.291326019
24	S365	C	41631	1.016381836	0.728901457	0.289897944
25	S040	B	31905	0.985939431	0.640035609	0.276202399
26	S364	B	28763	0.990802618	0.54248702	0.271563688
27	S348	A	92421	0.553058184	0.140482619	0.271116606
28	S346	B	23240	0.940509915	0.847604105	0.269412738
29	S294	C	18842	1.033514344	0.854537133	0.268840135
30	S367	B	26335	0.952785818	0.621467512	0.268825195
31	S080	C	19237	1.018908898	0.585479181	0.264146592
32	S218	C	15483	1.050407056	0.639527515	0.262519277
33	S266	A	6519	1.159964413	0.89162819	0.260938679
34	S244	C	16406	0.965002059	0.654516849	0.260569233
35	S123	A	6449	1.055482815	0.719251605	0.255572249
36	S055	B	24041	0.747659773	0.344477623	0.255420552
37	S007	A	6948	1.034544372	0.486246021	0.251312064
38	S307	A	78196	0.766755244	0.208904583	0.245907456
39	S395	A	75843	0.719327364	0.397182386	0.230080893
40	S150	A	1806	0.329081633	0.161797079	0.22601783
41	S201	A	81989	0.235128291	0.337410266	0.222262569
42	S189	A	8892	1.022421525	0.719335974	0.197546974
43	S037	C	50686	0.748939817	0.29493395	0.18716938
44	S314	C	1670	0.542207792	0.530981187	0.180356794
45	S076	C	376	1.362318841	0.518156675	0.167946822
46	S005	A	6912	1.057204038	0.719290466	0.167088651
47	S098	B	413	1.24024024	0.620970443	0.166701579
48	S338	B	30109	0.788771875	0.242605935	0.164973883
49	S067	C	233	1.28021978	0.623233257	0.164232402
50	S213	C	246	1.315508021	0.593074124	0.162490853

24 周订购方案

周次	总订货量	A 类订货量	B 类订货量	C 类订货量	预估总供货量	期末库存
1	21848.2299	0	0	21848.2299	20498.01409	61494.04235
2	20786.695	20786.695	0	0	20498.01417	61494.04239
3	50172.96	0	50172.96	0	31499.68312	72391.58035
4	20062.5576	3203.9534	8746.6237	8111.9805	18954.31519	70862.49255
5	20636.459	0	0	20636.459	20304.00018	70670.31495
6	16839.167	16839.167	0	0	16920.00012	67126.16691
7	23624.07988	0	23624.07988	0	18611.99981	65258.00376
8	54065.184	0	0	54065.184	39456.56883	84037.11534
9	22880.101	0	22880.101	0	19547.99997	83096.09308
10	18212.2831	10908.573	0	7303.7101	18152.58516	80772.86364
11	49731.202	49731.202	0	0	27504.24825	87712.7836
12	24802.107	0	13660.429	11141.678	19524.33505	86748.32041
13	20051.974	0	0	20051.974	20304.00033	86556.14296
14	30593.526	30593.526	0	0	16919.99992	83011.99472
15	27821.464	0	0	27821.464	20304.00024	82819.81718
16	16901.839	16901.839	0	0	16920.00023	79275.66926
17	20967.563	0	20967.563	0	18611.99987	77407.50617
18	27324.979	27324.979	0	0	16919.99978	73863.35779
19	20573.24504	280.32104	0	20292.924	20247.66629	73615.3795
20	18674.32	0	18674.32	0	18611.99989	71747.21641
21	19013.6289	0	16502.284	2511.3449	18823.90924	70088.95697
22	25306.984	0	25306.984	0	18612.00031	68220.79431
23	17880.5746	14342.543	3538.0316	0	17174.09083	64928.33201
24	17231.4129	16007.3279	1224.085	0	17030.90864	61494.04275

转运方案

周次	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	总运输 量	总损耗 率(%)
1	0	0	4193.4 311	6000	4304.5 83	0	0	6000	20498. 0141	0
2	0	0	0	6000	6000	2498.0 142	0	6000	20498. 0142	0.0055 32723

3	1499.6 831	0	6000	6000	6000	0	6000	6000	31499.0 6831	0.2445 85392
4	0	0	5190.3 152	6000	6000	0	0	1764	18954.0 3152	0.1301 00053
5	0	2304.0 002	6000	6000	6000	0	0	0	20304.0 0002	0.0804 76602
6	0	0	4920.0 001	6000	6000	0	0	0	16920.0 0001	0.0094 21277
7	0	0	6000	6000	5927.9 998	684	0	0	18611.0 9998	0.0009 70213
8	3456.5 688	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000	39456.0 5688	0.7031 39459
9	0	0	6000	6000	0	6000	0	1548	19548 59607	0.1381
10	0	0	4757.0 773	1395.5 079	6000	6000	0	0	18152.0 5852	0.0437 20788
11	3504.2 482	0	6000	6000	0	6000	0	6000	27504.0 2482	0.4055 13568
12	0	0	2576.3 165	6000	6000	4948.0 185	0	0	19524.0 335	0.0080 26052
13	0	0	6000	6000	0	6000	0	2304.0 003	20304.0 0003	0.0589 43269
14	0	0	6000	4919.9 999	0	6000	0	0	16919.0 9999	0.0315 02127
15	0	0	6000	6000	0	6000	0	2304.0 002	20304.0 0002	0.1289 49176
16	0	4920.0 002	6000	0	0	6000	0	0	16920.0 0002	0.0979 7376
17	0	0	6000	611.99 987	6000	6000	0	0	18611.0 99987	0.0020 5764
18	0	0	4919.9 998	6000	0	6000	0	0	16919.0 9998	0.0120 4539
19	0	0	5999.9 9997	6000	6000	2247.6 663	0	0	20247.0 66627	0
20	0	0	6000	6000	6000	611.99	0	0	18611.0	0.0262

					989				99989	07414
21	0	0	6000	6000	4281.0001	2542.9091	0	0	18823.9092	0.000148598
22	0	0	612.00031	6000	6000	6000	0	0	18612.00031	0.004258223
23	0	0	6000	6000	5174.0908	0	0	0	17174.0908	0
24	0	0	6000.0001	0	6000	5030.9086	0	0	17030.9087	0

回代校验

周次	预估供货量	实际接收量	损耗量	消耗量	实际期末库存	安全库存下限	是否达标
1	20498.01409	20498.0141	0	20304	61106.0141	60912	TRUE
2	20498.01417	20496.8801	1.134098447	20304	61298.8942	60912	TRUE
3	31499.68312	31422.63948	77.04362336	20304	72417.53368	60912	TRUE
4	18954.31519	18929.65563	24.65957418	20304	71043.1893	60912	TRUE
5	20304.00018	20287.66023	16.33996942	20304	71026.84953	60912	TRUE
6	16920.00012	16918.40602	1.594080032	20304	67641.25555	60912	TRUE
7	18611.99981	18611.81922	0.180576	20304	65949.07478	60912	TRUE
8	39456.56883	39179.1341	277.4347046	20304	84824.20887	60912	TRUE
9	19547.99997	19520.99256	27.00744	20304	84041.20143	60912	TRUE
10	18152.58516	18144.64875	7.936453278	20304	81881.85018	60912	TRUE
11	27504.24825	27392.71474	111.5334583	20304	88970.56492	60912	TRUE
12	19524.33505	19522.76797	1.567033284	20304	88189.33289	60912	TRUE
13	20304.00033	20292.03246	11.96784153	20304	88177.36535	60912	TRUE
14	16919.99992	16914.66974	5.33015994	20304	84788.03509	60912	TRUE
15	20304.00024	20277.81836	26.18184102	20304	84761.85345	60912	TRUE
16	16920.00023	16903.42304	16.57716035	20304	81361.27649	60912	TRUE
17	18611.99987	18611.6169	0.382967972	20304	79668.89339	60912	TRUE
18	16919.99978	16917.96172	2.038079935	20304	76282.85511	60912	TRUE
19	20247.66629	20247.66627	0	20304	76226.52138	60912	TRUE
20	18611.99989	18607.12217	4.877723821	20304	74529.64354	60912	TRUE
21	18823.90924	18823.88123	0.027972	20304	73049.52477	60912	TRUE

22	18612.00031	18611.20777	0.792540401	20304	71356.73254	60912	TRUE
23	17174.09083	17174.0908	0	20304	68226.82334	60912	TRUE
24	17030.90864	17030.9087	0	20304	64953.73204	60912	TRUE

问题三最优订购方案汇总

周次	总订货量	A 类订货量	B 类订货量	C 类订货量	A 类占比
第 1 周	16386.17	0	0	16386.17	0
第 2 周	25983.37	25983.37	0	0	1
第 3 周	50172.96	0	50172.96	0	0
第 4 周	18835.55	4004.94	8746.62	6083.99	0.213
第 5 周	15477.34	0	0	15477.34	0
第 6 周	21048.96	21048.96	0	0	1
第 7 周	23624.08	0	23624.08	0	0
第 8 周	40548.89	0	0	40548.89	0
第 9 周	22880.1	0	22880.1	0	0
第 10 周	19113.5	13635.72	0	5477.78	0.713
第 11 周	62164	62164	0	0	1
第 12 周	22016.69	0	13660.43	8356.26	0
第 13 周	15038.98	0	0	15038.98	0
第 14 周	38241.91	38241.91	0	0	1
第 15 周	20866.1	0	0	20866.1	0
第 16 周	21127.3	21127.3	0	0	1
第 17 周	20967.56	0	20967.56	0	0
第 18 周	34156.22	34156.22	0	0	1
第 19 周	15570.09	350.4	0	15219.69	0.023
第 20 周	18674.32	0	18674.32	0	0
第 21 周	18385.79	0	16502.28	1883.51	0
第 22 周	25306.98	0	25306.98	0	0
第 23 周	21466.21	17928.18	3538.03	0	0.835
第 24 周	21233.24	20009.16	1224.08	0	0.942

最大产能对应方案汇总

周次	总订货量	总运输量	实际接收量	产能利用量
1	21848.23	20498.01	20498.01	28200

2	20786.7	20498.01	20496.88	28200
3	50172.96	31499.68	31422.64	28200
4	20062.56	18954.32	18929.66	28200
5	20636.46	20304	20287.66	28200
6	16839.17	16920	16918.41	28200
7	23624.08	18612	18611.82	28200
8	54065.18	39456.57	39179.13	28200
9	22880.1	19548	19520.99	28200
10	18212.28	18152.59	18144.65	28200
11	49731.2	27504.25	27392.71	28200
12	24802.11	19524.34	19522.77	28200
13	20051.97	20304	20292.03	28200
14	30593.53	16920	16914.67	28200
15	27821.46	20304	20277.82	28200
16	16901.84	16920	16903.42	28200
17	20967.56	18612	18611.62	28200
18	27324.98	16920	16917.96	28200
19	20573.25	20247.67	20247.67	28200
20	18674.32	18612	18607.12	28200
21	19013.63	18823.91	18823.88	28200
22	25306.98	18612	18611.21	28200
23	17880.57	17174.09	17174.09	28200
24	17231.41	17030.91	17030.91	28200

附录 C 核心代码

```
import pandas as pd
import numpy as np

order_df = pd.read_excel('附件 1.xlsx', sheet_name='企业的订货量 (m³) ')
supply_df = pd.read_excel('附件 1.xlsx', sheet_name='供应商的供货量 (m³) ')
suppliers = order_df['供应商 ID'].values
material_type = order_df['材料分类'].values
```

```
features = pd.DataFrame()
features['供应商 ID'] = suppliers
features['材料类型'] = material_type
for idx, sid in enumerate(suppliers):
    order_series = order_df.iloc[idx, 2:].values
    supply_series = supply_df.iloc[idx, 2:].values
    valid_weeks = order_series > 0
    if valid_weeks.sum() == 0:
        features.loc[idx, '供货率'] = np.nan
        features.loc[idx, '供货规模'] = 0
        features.loc[idx, '稳定性'] = np.nan
        features.loc[idx, '零供比例'] = 1.0
        features.loc[idx, '最大连续供货周数'] = 0
        features.loc[idx, '资源利用效率'] = np.nan
        continue
    features.loc[idx, '供货率'] = supply_series[valid_weeks].sum() /
    order_series[valid_weeks].sum()
    features.loc[idx, '供货规模'] = supply_series.sum()
    non_zero = supply_series[supply_series > 0]
    if len(non_zero) > 1:
        cv = np.std(non_zero) / np.mean(non_zero)
        features.loc[idx, '稳定性'] = 1 / (1 + cv)
    else:
        features.loc[idx, '稳定性'] = 0
    features.loc[idx, '零供比例'] = (supply_series == 0).sum() / 240
    max_consecutive = 0
    current = 0
    for val in supply_series:
        if val > 0:
            current += 1
    max_consecutive = max(max_consecutive, current)
```

```

else:
    current = 0

    features.loc[idx, '最大连续供货周数'] = max_consecutive

    total_supply = supply_series.sum()

    total_deviation = np.abs(supply_series - order_series).sum()

    features.loc[idx, '资源利用效率'] = total_supply / (total_supply + total_deviation +
    1e-10)

    features_clean = features.dropna(subset=['供货率', '稳定性', '资源利用效率']).copy()

    features_clean.reset_index(drop=True, inplace=True)

    feature_cols = ['供货规模', '供货率', '稳定性', '零供比例', '最大连续供货周数', '资源
    利用效率']

    data = features_clean[feature_cols].values

    criteria_matrix = np.array([
    [1, 2, 2, 3],
    [1/2, 1, 2, 3],
    [1/2, 1/2, 1, 3],
    [1/3, 1/3, 1/3, 1]
    ])

    row_prod = np.prod(criteria_matrix, axis=1)

    criteria_weights = row_prod(1/4) / np.sum(row_prod(1/4))

    reliability_matrix = np.array([
    [1, 2, 2],
    [1/2, 1, 2],
    [1/2, 1/2, 1]
    ])

    row_prod_rel = np.prod(reliability_matrix, axis=1)

    reliability_weights = row_prod_rel(1/3) / np.sum(row_prod_rel(1/3))

    subjective_weights = np.array([
    criteria_weights[0],
    criteria_weights[1] * reliability_weights[0],

```



```

criteria_weights[1] * reliability_weights[1],
criteria_weights[1] * reliability_weights[2],
criteria_weights[2],
criteria_weights[3]
])

def grey_relational_weights(data, rho=0.5):
    m, n = data.shape
    norm = np.zeros_like(data)
    benefit_idx = [0,1,2,4,5]
    cost_idx = [3]
    for j in benefit_idx:
        norm[:, j] = (data[:, j] - np.min(data[:, j])) / (np.max(data[:, j]) - np.min(data[:, j]) + 1e-10)
    for j in cost_idx:
        norm[:, j] = (np.max(data[:, j]) - data[:, j]) / (np.max(data[:, j]) - np.min(data[:, j]) + 1e-10)
    x0 = np.max(norm, axis=0)
    xi = np.zeros_like(norm)
    for j in range(n):
        diff = np.abs(norm[:, j] - x0[j])
        min_diff = np.min(diff)
        max_diff = np.max(diff)
        xi[:, j] = (min_diff + rho * max_diff) / (diff + rho * max_diff + 1e-10)
    gamma = np.mean(xi, axis=0)
    weights = gamma / np.sum(gamma)
    return weights

objective_weights = grey_relational_weights(data)
alpha = 0.5
combined_weights = alpha * objective_weights + (1 - alpha) * subjective_weights
table3 = pd.DataFrame({
    '指标': ['供货规模', '供货率', '稳定性', '零供比例', '最大连续供货周数', '资源利用效

```

```

率'],
'客观权重': objective_weights,
'主观权重': subjective_weights,
'组合权重( $\alpha=0.5$ )': combined_weights
})
table3.to_excel('表 5_组合权重表.xlsx', index=False)
print("表 5 已保存至：表 5_组合权重表.xlsx")
print("\n 表 3 内容如下： ")
print(table3)

```

```

import pandas as pd
import numpy as np
import pulp as pl
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

order = pd.read_excel('附件 1.xlsx', sheet_name='企业的订货量 (m³)')
supply = pd.read_excel('附件 1.xlsx', sheet_name='供应商的供货量 (m³)')

res = []
for i in range(len(order)):
    o = order.iloc[i, 2:].values.astype(float)
    s = supply.iloc[i, 2:].values.astype(float)
    valid = o > 0
    if valid.sum() == 0:
        res.append([np.nan, 0, np.nan, 1.0, 0, np.nan])
        continue

```

```

alpha = s[valid].sum() / (o[valid].sum() + 1e-10)
scale = s.sum()
nz = s[s > 0]
if len(nz) <= 1:
    stab = 0
else:
    stab = 1 / (1 + np.std(nz) / (np.mean(nz) + 1e-10))
zero_rate = (s == 0).sum() / len(s)
max_consec = 0
cur = 0
for v in s:
    if v > 0:
        cur += 1
    else:
        cur = 0
    max_consec = max(max_consec, cur)
efficiency = s.sum() / (s.sum() + np.abs(s - o).sum() + 1e-10)
res.append([alpha, scale, stab, zero_rate, max_consec, efficiency])

```

```

columns = ['供货率', '供货规模', '稳定性', '零供比例', '最大连续供货周数', '资源利用效率']

```

```

feat = pd.DataFrame(res, columns=columns)

```

```

feat['供应商 ID'] = order['供应商 ID'].values

```

```

feat['材料类型'] = order['材料分类'].values

```

```

feat = feat.dropna(subset=['供货率']).reset_index(drop=True)

```

```

weights = np.array([0.267678, 0.162425, 0.141352, 0.110701, 0.174894, 0.142950])

```

```

X = feat[columns].values.copy()

```

```

benefit = [0,1,2,4,5]

```

```

for j in benefit:
    xmin = X[:, j].min()
    xmax = X[:, j].max()
    X[:, j] = (X[:, j] - xmin) / (xmax - xmin + 1e-10)

j = 3
X[:, j] = (X[:, j].max() - X[:, j]) / (X[:, j].max() - X[:, j].min() + 1e-10)

X_norm = X / np.sqrt((X**2).sum(axis=0))
V = X_norm * weights
pos = V.max(axis=0)
neg = V.min(axis=0)
D_pos = np.sqrt(((V - pos)**2).sum(axis=1))
D_neg = np.sqrt(((V - neg)**2).sum(axis=1))
score = D_neg / (D_pos + D_neg + 1e-10)
feat['综合得分'] = score

feat_sorted = feat.sort_values('综合得分',
ascending=False).reset_index(drop=True)
top50 = feat_sorted.head(50).copy()
print(f"Top50 供应商最低得分 = {top50['综合得分'].iloc[-1]:.6f}")

supplier_list = top50['供应商 ID'].values
material_type = top50['材料类型'].values
alpha_vals = top50['供货率'].values
idx_map = {sid: i for i, sid in enumerate(supplier_list)}
consume_map = {'A': 0.6, 'B': 0.66, 'C': 0.72}
C0 = 28200
weeks = 24
M_big = 10000
prob = pl.LpProblem("Min_Suppliers", pl.LpMinimize)
z = pl.LpVariable.dicts("z", supplier_list, cat='Binary')

```

```

Q = pl.LpVariable.dicts("Q", [(s, t) for s in supplier_list for t in range(weeks)],
                        lowBound=0, cat='Continuous')

prob += pl.lpSum(z[s] for s in supplier_list)

for t in range(weeks):
    prob += pl.lpSum(Q[(s, t)] * alpha_vals[idx_map[s]] /
                    consume_map[material_type[idx_map[s]]]
                    for s in supplier_list) >= C0

for s in supplier_list:
    max_s = feat[feat['供应商 ID']==s]['供货规模'].values[0]
    prob += pl.lpSum(Q[(s, t) for t in range(weeks)]) <= max_s

for s in supplier_list:
    for t in range(weeks):
        prob += Q[(s, t)] <= M_big * z[s]

I = 0
for t in range(weeks):
    supply_raw = pl.lpSum(Q[(s, t)] * alpha_vals[idx_map[s]] for s in supplier_list)
    I = I + supply_raw - C0
    prob += I >= 2 * C0

prob.solve(pl.PULP_CBC_CMD(msg=0))

print(f"求解状态: {pl.LpStatus[prob.status]}")

selected = [s for s in supplier_list if z[s].varValue > 0.5]

min_count = len(selected)

type_count = {'A':0, 'B':0, 'C':0}

for s in selected:
    t = material_type[idx_map[s]]
    type_count[t] += 1

print("\n" + "="*60)

print("表 7: 最小供应商数量求解结果")

print("="*60)

print(f"候选供应商总数: 50")

```

```

print(f"最小供应商数量: {min_count}")
print(f"其中 A 类供应商数: {type_count['A']}")
print(f"其中 B 类供应商数: {type_count['B']}")
print(f"其中 C 类供应商数: {type_count['C']}")
print("选用供应商列表: ", ", ".join(selected))
print("="*60)

result_data = {
    "项目": ["候选供应商总数", "最小供应商数量", "其中 A 类供应商数", "其中 B 类供
应商数", "其中 C 类供应商数", "选用供应商列表"],
    "数值": [
        50,
        min_count,
        type_count['A'],
        type_count['B'],
        type_count['C'],
        ", ".join(selected)
    ]
}
df_result = pd.DataFrame(result_data)
detail_df = pd.DataFrame({
    "供应商 ID": selected,
    "材料类型": [material_type[idx_map[s]] for s in selected],
    "供货率": [alpha_vals[idx_map[s]] for s in selected],
    "供货规模": [feat[feat['供应商 ID']==s]['供货规模'].values[0] for s in selected]
})
detail_df['供货率'] = detail_df['供货率'].round(4)
output_file = "表 7_最小供应商数量.xlsx"
with pd.ExcelWriter(output_file, engine='openpyxl') as writer:
    df_result.to_excel(writer, sheet_name="表 7", index=False)
    detail_df.to_excel(writer, sheet_name="选用供应商详情", index=False)

```

```
print(f"\n 表 7 已保存至 {output_file}")
```

```
import pandas as pd
import numpy as np

df6_matrix = pd.read_excel('表 8_24 周订购方案.xlsx', sheet_name='订货量矩阵',
index_col=0)
suppliers = df6_matrix.index.tolist()
Q_original = df6_matrix.fillna(0).values

df6_usage = pd.read_excel('表 8_24 周订购方案.xlsx', sheet_name='供应商使用')
info = df6_usage.set_index('供应商 ID')
types = info['材料类型'].to_dict()
alpha = info['供货率'].to_dict()

df8 = pd.read_excel('表 10_回代校验.xlsx', sheet_name='Sheet1')
total_loss_base = df8['损耗量'].sum()

price = {'A': 1.2, 'B': 1.1, 'C': 1.0}
price_arr = np.array([price[types[s]] for s in suppliers])
alpha_arr = np.array([alpha[s] for s in suppliers])
G = Q_original * alpha_arr[:, np.newaxis]

total_cost_base = np.sum(G * price_arr[:, np.newaxis])
total_supply_base = np.sum(G)
```

```

A_indices = [i for i, s in enumerate(suppliers) if types[s] == 'A']
A_supply_base = np.sum(G[A_indices, :])
A_ratio_base = A_supply_base / total_supply_base

solutions = []
p_values = [0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25]

C_indices = [i for i, s in enumerate(suppliers) if types[s] == 'C']

for p in p_values:
    Q_new = Q_original.copy()
    for i in A_indices:
        Q_new[i, :] = Q_original[i, :] * (1 + p)
    for i in C_indices:
        Q_new[i, :] = Q_original[i, :] * (1 - p)

    G_new = Q_new * alpha_arr[:, np.newaxis]
    cost_new = np.sum(G_new * price_arr[:, np.newaxis])
    A_supply_new = np.sum(G_new[A_indices, :])
    total_supply_new = np.sum(G_new)
    A_ratio_new = A_supply_new / total_supply_new
    loss_new = total_loss_base * (total_supply_new / total_supply_base)

    solutions.append({
        'cost': cost_new,
        'loss': loss_new,
        'A_ratio': A_ratio_new
    })

df_solutions = pd.DataFrame(solutions)

```



```
def entropy_weight(df):
    norm = (df - df.min()) / (df.max() - df.min() + 1e-10)
    norm['cost'] = 1 - norm['cost']
    norm['loss'] = 1 - norm['loss']
    p = norm / (norm.sum() + 1e-10)
    e = -np.sum(p * np.log(p + 1e-10), axis=0) / np.log(len(norm))
    w = (1 - e) / (1 - e).sum()
    return w.values
```

```
weights = entropy_weight(df_solutions[['cost', 'loss', 'A_ratio']])
```

```
def topsis(df, weights):
    data = df.copy()
    norm = (data - data.min()) / (data.max() - data.min() + 1e-10)
    norm['cost'] = 1 - norm['cost']
    norm['loss'] = 1 - norm['loss']
    V = norm * weights
    pos = V.max(axis=0)
    neg = V.min(axis=0)
    D_pos = np.sqrt(((V - pos)**2).sum(axis=1))
    D_neg = np.sqrt(((V - neg)**2).sum(axis=1))
    score = D_neg / (D_pos + D_neg + 1e-10)
    return score
```

```
scores = topsis(df_solutions[['cost', 'loss', 'A_ratio']], weights)
```

```
table10 = df_solutions.copy()
table10['方案编号'] = ['方案{i+1}' for i in range(len(table10))]
table10['TOPSIS 得分'] = scores
table10['是否最优'] = ['是' if i == np.argmax(scores) else '否' for i in range(len(table10))]
```

```
table10 = table10[['方案编号', 'cost', 'loss', 'A_ratio', 'TOPSIS 得分', '是否最优']]
table10.columns = ['方案编号', '采购成本(万元)', '转运损耗(m³)', 'A 类占比', 'TOPSIS
得分', '是否最优']

table10['采购成本(万元)'] = table10['采购成本(万元)'].round(2)
table10['转运损耗(m³)'] = table10['转运损耗(m³)'].round(2)
table10['A 类占比'] = table10['A 类占比'].round(3)
table10['TOPSIS 得分'] = table10['TOPSIS 得分'].round(4)

output_file = '表 12_帕累托解集.xlsx'
with pd.ExcelWriter(output_file, engine='openpyxl') as writer:
    table10.to_excel(writer, sheet_name='表 12', index=False)

print(f'表 12 已保存至 {output_file}')
print("\n 生成结果如下： ")
print(table10.to_string(index=False))
```

```
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams
```

```
FILE = '表 14_二分法搜索过程.xlsx'
OUT = '问题四：最大产能二分搜索过程.png'
```

```
rcParams['font.sans-serif'] = [
    'SimHei',
    'Microsoft YaHei',
    'Arial'
]
rcParams['axes.unicode_minus'] = False
rcParams['mathtext.fontset'] = 'stix'
rcParams['font.size'] = 10
```

```
C_MAIN = '#2C6E7E'
C_GREEN = '#31B09F'
C_YELLOW = '#F2C14E'
C_RED = '#E4572E'
C_GRAY = '#555555'
```

```
df = pd.read_excel(
    FILE,
    sheet_name='表 12'
)
```

```
required = [
    '迭代次数',
    'C_low',
    'C_high',
    'C_mid',
    '是否可行'
]
```

```
for col in required:
    if col not in df.columns:
```

```
        raise ValueError(
            f'表 14 缺少列: {col}'
        )
iteration = pd.to_numeric(
    df['迭代次数'],
    errors='coerce'
)
C_low = pd.to_numeric(
    df['C_low'],
    errors='coerce'
)
C_high = pd.to_numeric(
    df['C_high'],
    errors='coerce'
)
C_mid = pd.to_numeric(
    df['C_mid'],
    errors='coerce'
)
status = (
    df['是否可行']
    .astype(str)
    .str.strip()
)

feasible = (
    status.str.contains(
        '可行'
    )
    &
    ~status.str.contains(
```

```

        '不可'
    )
)
fig = plt.figure(
    figsize=(11.2, 7.0),
    dpi=300
)
gs = fig.add_gridspec(
    2,
    1,
    height_ratios=[2.2, 1],
    hspace=0.34
)
ax1 = fig.add_subplot(
    gs[0]
)
ax2 = fig.add_subplot(
    gs[1]
)
ax1.plot(
    iteration,
    C_low,
    color=C_MAIN,
    linewidth=1.9,
    marker='o',
    markersize=4.0,
    markerfacecolor='white',
    markeredgecolor=C_MAIN,
    markeredgewidth=0.9,
    label=r'$C_{\mathrm{low}}$'
)

```

```

ax1.plot(
    iteration,
    C_high,
    color=C_RED,
    linewidth=1.9,
    marker='o',
    markersize=4.0,
    markerfacecolor='white',
    markeredgecolor=C_RED,
    markeredgewidth=0.9,
    label=r'$C_{\mathrm{high}}$'
)
ax1.plot(
    iteration,
    C_mid,
    color=C_YELLOW,
    linewidth=2.2,
    marker='o',
    markersize=4.5,
    markerfacecolor='white',
    markeredgecolor=C_YELLOW,
    markeredgewidth=1.0,
    label=r'$C_{\mathrm{mid}}$'
)
ax1.fill_between(
    iteration,
    C_low,
    C_high,
    color=C_MAIN,
    alpha=0.045,
    zorder=0

```

```

)
ax1.set_title(
    '(a) 最大产能二分搜索区间收敛过程',
    fontsize=12.5,
    fontweight='normal',
    pad=10
)
ax1.set_xlabel(
    '迭代次数',
    fontsize=10.5
)
ax1.set_ylabel(
    r'产能 / m$^3$',
    fontsize=10.5
)
ax1.set_xticks(
    iteration.astype(int)
)
ax1.grid(
    axis='y',
    linestyle='--',
    linewidth=0.45,
    alpha=0.18
)

ax1.legend(
    frameon=False,
    fontsize=8.8,
    ncol=3,
    loc='best'
)

```

```
state = feasible.astype(int)
mask_bad = state == 0
ax2.scatter(
    iteration[mask_bad],
    np.zeros(
        np.sum(mask_bad)
    ),
    s=55,
    color=C_RED,
    edgecolors='white',
    linewidths=0.7,
    zorder=4
)
mask_good = state == 1

if np.any(mask_good):
    ax2.scatter(
        iteration[mask_good],
        np.ones(
            np.sum(mask_good)
        ),
        s=55,
        color=C_GREEN,
        edgecolors='white',
        linewidths=0.7,
        zorder=4
    )
ax2.axhline(
    0.5,
    color=C_GRAY,
    linewidth=0.7,
```



```
        linestyle=':',
        alpha=0.65
    )
    ax2.set_title(
        '(b) 二分中点可行性判定',
        fontsize=12.0,
        fontweight='normal',
        pad=9
    )
    ax2.set_xlabel(
        '迭代次数',
        fontsize=10.5
    )
    ax2.set_yticks(
        [0, 1]
    )
    ax2.set_yticklabels(
        ['不可行', '可行'],
        fontsize=9
    )
    ax2.set_xticks(
        iteration.astype(int)
    )
    ax2.grid(
        axis='x',
        linestyle='--',
        linewidth=0.45,
        alpha=0.15
    )
    for ax in [
        ax1,
```

```

ax2
]:
    ax.spines['top'].set_visible(True)
    ax.spines['right'].set_visible(True)
    ax.spines['left'].set_visible(True)
    ax.spines['bottom'].set_visible(True)
    for spine in ax.spines.values():
        spine.set_linewidth(0.75)

    ax.tick_params(
        axis='both',
        labelsiz=8.8,
        width=0.65,
        length=3.2
    )

    ax.set_axisbelow(True)
plt.subplots_adjust(
    left=0.085,
    right=0.975,
    bottom=0.09,
    top=0.93
)
plt.savefig(
    OUT,
    dpi=600,
    bbox_inches='tight',
    facecolor='white'
)

plt.close()

```

```
final_low = C_low.iloc[-1]
final_high = C_high.iloc[-1]
final_mid = C_mid.iloc[-1]

print('=' * 65)
print('问题四生成完成')
print('=' * 65)
print(
    f'最终 C_low: '
    f'{final_low:.4f}'
)
print(
    f'最终 C_mid: '
    f'{final_mid:.4f}'
)
print(
    f'最终 C_high: '
    f'{final_high:.4f}'
)
print(
    f'搜索区间: '
    f'{final_high - final_low:.4f}'
)
print(
    '输出: ',
    OUT
)
```